Logika, množiny, číselné obory, rovnice a nerovnice

Skripta

Adam Klepáč

Abstrakt

Tento text slouží jako strohý úvod do predikátové logiky, teorie množin, číselných oborů a rovnic a nerovnic lineárních i vyšších stupňů. Slouže jako pouhá pomůcka k usnadnění učiva, **nenahrazuje** obsahem ani zevrubností náplň vyučovacích hodin.

Poslední aktualisace: 12. listopadu 2026

Obsah

I Teorie množin a logika

1 Matematická logika 7

1.1 Teorie modelů 8

1.2 Výroková a predikátová logika 9

1.2.1 Výroková logika 9

1.2.2 Predikátová logika 14

2 Teorie množin 17

2.1 Axiomy teorie množin 17

2.1.1 Axiom existence 18

2.1.2 Axiom extensionality 18

2.1.3 Axiomy vydělení 19

2.1.4 Axiom dvojice 23

2.1.5 Axiom sumy 33

2.1.6 Axiom potence 38

2.1.7 Axiom fundovanosti 39

2.1.8 Axiom nekonečna 40

2.1.9 Axiomy nahrazení 41

II Číselné množiny

3 Přirozená čísla 45

3.1 Konstrukce přirozených čísel 45

3.2 Aritmetické operace 47

3.2.1 Sčítání 47

3.2.2 Násobení 48

3.2.3 Mocnění 49

Přílohy

A Logické obvody 51

A.1 Počítání s nulami a jedničkami 51

A.1.1 Číselné soustavy 52

A.2 Logické brány 53

A.2.1 Poloviční a úplný sčítač 55

Teorie množin a logika

1 **Matematická logika** 7
1.1 Teorie modelů 8
1.2 Výroková a predikátová logika 9
1.2.1 Výroková logika 9
1.2.2 Predikátová logika 14

2 **Teorie množin** 17
2.1 Axiomy teorie množin 17
2.1.1 Axiom existence 18
2.1.2 Axiom extensionality 18
2.1.3 Axiomy vydělení 19
2.1.4 Axiom dvojice 23
2.1.5 Axiom sumy 33
2.1.6 Axiom potence 38
2.1.7 Axiom fundovanosti 39
2.1.8 Axiom nekonečna 40
2.1.9 Axiomy nahrazení 41

1. Matematická logika

Definovat pojem „logika“ je obtížné. Jeho kořen nacházíme ve starořeckém slově λογός, které se vykládá mnoha způsoby: *slovo*, *příběh*, ale i *dějiny*, *účet*, *mysl* nebo *rozum*. Hlavně ony dva poslední významy daly vzniknout dnešnímu pojetí slova *logika*. V tomto smyslu její základy nalézáme v Aristotelově *Prvotní analýse*, kde vykládá princip *sylogismu* (z řeckého συλλογιζομαι, „počítat, odvozovat“).

Jednou z podob sylogismu je trojice dvou předpokladů s jejich důsledkem – obvykle jednoho *obecného* (též velkého) a jednoho *konkrétního* (též malého) předpokladu. Obecný předpoklad obsahuje tvrzení o vlastnosti nějaké *třídy* (či skupiny, souboru, ...) věcí. Konkrétní předpoklad vyjadřuje náležení jistého objektu do třídy zmíněné v předpokladu obecném. Důsledkem je fakt, že i onen jistý objekt má vyřčenou vlastnost.

Například, vezměme za obecný předpoklad větu: „V pátek nemáme odpoledku,“ a za konkrétní předpoklad větu: „Dnes je pátek.“ Sloučením obou vět získáme tvrzení: „Dnes nemáme odpoledku.“ Totiž, zde ona třída či skupina věcí z obecného předpokladu jsou všechny pátky a jejich vlastnost je ta, že v tyto dny nemáme odpoledku. Oním určitým objektem v konkrétním předpokladu je dnešek, tedy jeden daný den. Prohlašujeme o něm, že je členem třídy všech pátků. Důsledkem je pak to, že dnešní den má (jakožto pátek) stejnou vlastnost jako všechny pátky: nemáme v něm odpoledku.

Aristoteles tvrdil, že lidská schopnost abstrakce (dnes bychom řekli „logické“ myšlení) spočívá právě v aplikaci sylogismů. Z pohledu moderní matematické logiky neměl pravdu – existují totiž logická tvrzení, jež nenesou podobu sylogismů. Tím se ale podrobněji zaobírat nebudeme. Místo toho vám právě představíme současnou podobu matematické logiky.

Moderní matematickou logiku lze hrubě rozdělit na čtyři disciplíny: teorii množin, teorii modelů, teorii výpočetnosti a teorii důkazů. Teorie výpočetnosti a teorie důkazů zcela přesahují rámec těchto skript, zatímco o teorii modelů se záhy rozhovoříme a zbytek části věnován teorii množin jest.

Cvičení 1.1 Zkuste najít dva příklady dedukcí z „běžného života“, které jste v poslední době učinili (pravděpodobně nevědomky) pomocí sylogismu (např. „Autobus jede ze zastávky Kateřinky v 16.30,“ a „Stojím na zastávce Kateřinky,“ tedy „Autobus jede ze zastávky, kde stojím, v 16.30.“).

Cvičení 1.2 Rozveďte následující závěry do sylogismů (tj. vymyslete obecný a konkrétní předpoklad, na jejichž základě jsou pravdivé):

- Rybníky v zimě zamrzají.
- Sylogismy jsou super.

1.1 Teorie modelů

V matematické logice rozlišujeme tři zásadní pojmy: **jazyk**, **teorii** a **model**.

Definice 1.1 — Jazyk. Jazykem myslíme soubor symbolů (abecedu) spolu s gramatikou – pravidly pro spojování symbolů (tj. určení, které posloupnosti symbolů jsou správné a které ne).

▪ **Příměr 1.1** O *jazyce* ve smyslu matematické logiky lze přemýšlet jako o češtině – jenom některé posloupnosti písmen jsou českými slovy (např. *gyufj* není, zatímco *kočka* je) a pouze některé posloupnosti slov jsou gramaticky správné věty.

Pozor! *Gramaticky správné* věty ještě nemusejí „dávat smysl“. Gramatika pouze určuje, jak lze stavět písmena do slov a slova do vět, nikoli které z těchto staveb mají „věcný význam“. Čili, třeba věta: „Uzený pes rozkládal v hořčičné periferii,“ je gramaticky správně, ačkoli spíše nedává smysl.

Jazyku přiřazuje význam teprve tzv. *teorie*.

Definice 1.2 — Teorie. Ať L je nějaký jazyk. Teorií v jazyce L rozumíme soubor gramaticky správných posloupností symbolů v jazyce L.

Intuitivně vzato je teorie výčet vět v jazyce L, které „dávají smysl“.

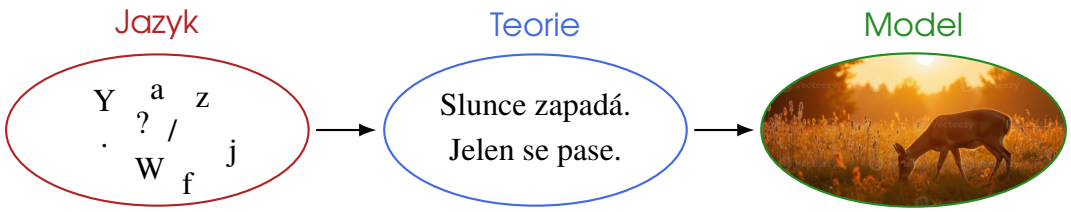
▪ **Příměr 1.2** Je-li jazyk L čeština, pak jednou jeho možnou teorií je soubor všech vět, které nám dávají smysl, i když nemusejí být nutně fakticky správné. Například již vyřčená věta „Uzený pes rozkládal v hořčičné periferii,“ by součástí takové teorie nebyla, ale třeba „Mám rád modrou barvu,“ již ano.

Konečně, *model* je struktura, která vznikne, když všechny věty z teorie označíme za *pravdivé* nebo *fakticky správné*.

Definice 1.3 — Model. Ať L je jazyk a T teorie v jazyce L. *Modelem* teorie T je struktura, v níž jsou všechny věty (či formálněji všechny gramaticky správné posloupnosti symbolů) teorie T pravdivé.

▪ **Příměr 1.3** Označíme-li každou gramaticky správnou českou větu za pravdivou, tak dostaneme poněkud nesmyslný model (s každou větou v něm bude platit i její opak). Představme si ideální situaci, kdy jsme všeznalí a přesně víme, které věty jsou pravdivé a které lživé. Když všechny *pravdivé* (a žádné *lživé*) věty zahrneme do teorie T jazyka českého, pak jejím modelem bude přesně náš svět – tedy struktura, ve které platí každá věta, o níž při své všeznalosti víme, že je pravdivá.

Nyní uvedeme *jazyk* výrokové a predikátové logiky. Spolu s pár dalšími symboly tvoří tyto jazyk *teorie* množin, teorie, jejímž jedním modelem je většina moderní matematiky.



Obrázek 1.1: Vztah mezi jazykem, teorií a modelem.

1.2 Výroková a predikátová logika

Výroková logika a predikátová logika jsou jazyky formalisující „běžný lidský“ způsob myšlení a zavádějí mechanismy pro, řekněme, *zúplnění* tohoto procesu ve smyslu, že přímo vymezují, které „myšlení“ je správné a které nikoliv. Pro jisté praktické i historické důvody se však od našeho selského rozumu vymezují, pročež si zde oba jazyky představíme.

1.2.1 Výroková logika

Výroková logika pracuje s tzv. *výroky* – intuitivně vzato větami, o nichž můžeme prohlásit, zda jsou pravdivé, či lživé. Výroky pojíme dohromady tzv. *logickými spojkami*, kterých je obecně mnoho, ale my se soustředíme na ty v matematice snad nejběžněji užívané.

Definice 1.4 — Výrok. Výrokem nazveme jakoukoli větu, o níž můžeme prohlásit, zda platí, či nikoliv.

Výstraha 1.1 Na skutečnost, zda je nějaká věta výrokem, nebo ne, nemá žádný vliv to, jestli jsme schopni *rozhodnout* o její platnosti. I věty, o nichž nevíme, zda jsou pravdivé, či ne, ale víme, že takovými buď jsou, nebo nejsou, jsou výroky.

▪ **Příklad 1.1** Věty

- Zítra bude pršet.
- Mám rád kočky.

- Čenda je druhý příchod Ježíše.

jsou výroky, zatímco věty

- Přines mi kafe!
- Co bych si tak mohl zahrát.
- Pochopím tohle někdy?

výroky **nejsou**.

Pravda a lež, jsouce základními logickými koncepty, mají své vlastní nezávislé jedinečné symboly, třeba T (pro „true“) a F (pro „false“). Poslední sadou symbolů výrokové logiky jsou symbol negace ($\neg$) a logické spojky ($\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$). Povíme si, co znamenají.

Definice 1.5 — Negace. Ať p je nějaký výrok. Potom $\neg p$ (čteno „ne p“ nebo „negace p“) je výrok s opačnou pravdivostní hodnotou od p, čili, jest-li p pravda, pak $\neg p$ je lež a naopak.

▪ **Příklad 1.2** Pokud za p označíme výrok: „Chutná mi pivo,“ pak $\neg p$ je výrok: „Nechutná mi pivo.“

Logické spojky $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$ slučují dva výroky do jednoho, jehož pravdivostní hodnota (tj. fakt, zda je pravdivý, či lživý) závisí na hodnotě slučovaných výroků. Představíme si *konjunkci* a *disjunkci*, jež odpovídají českým spojkám *a* a *nebo*.

Definice 1.6 — Konjunkce. Ať p a q jsou výroky. *Konjunkce* (či lidštěji logické *a*) je logická spojka se symbolem $\wedge$ s vlastností, že $p \wedge q$ (čten „p a q“) je pravda **jedině tehdy**, když p je pravda i q je pravda.

▪ **Příklad 1.3** Je-li p výrok: „Venku sněží,“ a q je výrok: „Je mi zima,“ pak $p \wedge q$ je výrok: „Venku sněží **a** je mi zima.“

Definice 1.7 — Disjunkce. Ať p a q jsou výroky. *Disjunkce* (či lidštěji logické *nebo*) je logická spojka se symbolem $\vee$ s vlastností, že $p \vee q$ (čten „p nebo q“) je pravda, **jedině tehdy**, když aspoň jeden (ale lze i oba) z výroků p a q je pravda.

▪ **Příklad 1.4** Je-li p výrok: „Neumím počítat,“ a q je výrok: „Jsem prostě mimo,“ pak $p \vee q$ je výrok: „Neumím počítat **nebo** jsem prostě mimo.“

Poslední dva symboly, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$, patří implikaci a ekvivalenci, což jsou logické spojky užívané k vyjádření podmínek.

Definice 1.8 — Implikace. Ať p a q jsou výroky. *Implikace* je logická spojka se symbolem $\Rightarrow$ s vlastností, že $p \Rightarrow q$ (čten třeba „Když p, tak q,“ nebo „Z p plyne q.“)

je pravda **v těchto dvou případech**:

- p je pravda a q je pravda;
- p je lež.

Výroku p často říkáme *předpoklad* a výroku q *závěr*.

▪ **Příklad 1.5** Jsou-li p a q výroky po řadě: „Vstanu včas," a „Stihnu bus," tak $p \Rightarrow q$ je výrok: „**Když** vstanu včas, **tak** stihnu bus."

Výstraha 1.2 Logická definice implikace $\Rightarrow$ je v lehké oposici jejímu přirozenému vnímání v češtině. Totiž, je-li předpoklad p lež, pak celý výrok $p \Rightarrow q$ je pravda. Matematická logika se v tomto případě řídí pravidlem, že **ze lži plyne jakýkoli závěr**.

Definice 1.9 — Ekvivalence. *Ekvivalence* je logická spojka se symbolem $\Leftrightarrow$ s vlastností, že $p \Leftrightarrow q$ (čten „p právě tehdy, když q") je pravda, když výroky p a q mají stejnou pravdivostní hodnotu, tj. **v těchto dvou případech**:

- p je pravda a q je pravda;
- p je lež a q je lež.

Je-li ekvivalence $p \Leftrightarrow q$ pravdivá, výroky p a q nazýváme *ekvivalentní*.

▪ **Příklad 1.6** Je-li p výrok: „Čekám deset minut na přestup," a q výrok: „Spěchám do školy,", pak $p \Leftrightarrow q$ je výrok: „Čekám deset minut na přestup **právě tehdy, když** spěchám do školy."

Pro přehlednost shrneme definice negace a logických spojek do tabulky, tzv. *pravdivostní tabulky*. Pro libovolné dva výroky p a q uvažujeme čtyři možnosti:

- Výroky p i q jsou pravdivé.
- Výrok p je pravda a výrok q je lež.
- Výrok p je lež a výrok q je lež.
- Výroky p i q jsou lživé.

Každé z těchto možností odpovídá v pravdivostní tabulce jeden řádek. Ve sloupcích jsou negace výroků p, q a jejich sloučení logickými spojkami $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$. V řádcích je pak jejich pravdivostní hodnota (tedy T pro „pravdu" a F pro „lež") v závislosti na pravdivosti původních výroků p a q. Vizte tabulku 1.1.

Pravdivostní tabulky jsou též užitečné při manipulaci s komplikovanými výroky. Můžeme se ptát na otázky typu:

- Kdy je pravdivý výrok $(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q))$ v závislosti na pravdivosti výroků p, q a r?
- Lze nějak jednodušeji vyjádřit negaci implikace, tedy výrok $\neg(p \Rightarrow q)$?
- Je výrok $(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$ tzv. *tautologie*, tedy, je pravdivý bez ohledu na prav-

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	F	F
F	T	T	F	F	T	T	F
F	F	T	T	F	F	T	T

Tabulka 1.1: Pravdivostní tabulka pro negaci, konjunkci, disjunkci, implikaci a ekvivalenci.

divost výroků p a q?

Všechny tyto otázky zde zodpovíme. Těm, kdož sobě pokládají onu hříšnou otázku: „K čemu tohle je?“ nabízíme kapitolu 1 appendixu, kde ukazujeme, že váš mobil je v jistém smyslu rozsáhlý elektrický obvod, který extrémně rychle vyhodnocuje pravdivost logických výrazů.

▪ **Příklad 1.7** Určíme, kdy je výrok

$$(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q)) \tag{1.1}$$

pravdivý a kdy lživý. Za tím účelem pro něj sestavíme pravdivostní tabulku. Výrok (1.1) se zřejmě skládá z výroků p, q a r. Dále jej můžeme roztrhnout na výroky $p \vee \neg q$ a $r \wedge (\neg p \vee q)$, které jsou sloučené implikací. Ve výroku $p \vee \neg q$ vystupuje negace q a výrok $r \wedge (\neg p \vee q)$ můžeme dále rozdělit na výroky r a $\neg p \vee q$, kde vystupuje negace p. Všechny tyto dílčí výroky zaneseme postupně do pravdivostní tabulky a vyhodnotíme jejich pravdivost podle tabulky 1.1.

Protože pracujeme se třemi výroky, má pravdivostní tabulka *osm* řádků, pokrývajíc všechny možné kombinace pravdivostí výroků p, q a r. Je jí tabulka 1.2.

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg p \vee q$	$r \wedge (\neg p \vee q)$	$(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q))$
T	T	T	F	F	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T	T	F	F
T	F	T	F	T	T	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	F	T	T	F	F	F
F	T	F	T	F	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	F	F

Tabulka 1.2: Pravdivostní tabulka výroku $(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q))$.

Vidíme, že výrok (1.1) je pravdivý, když jsou pravdivosti výroků p, q a r jako na prvním, čtvrtém, šestém nebo sedmém řádku tabulky 1.2.

▪ **Příklad 1.8** Při hledání vyjádření pro negaci implikace, tedy výroku $\neg(p \Rightarrow q)$, pravdivostní tabulka sama nám nestačí. Je však dobrým nástrojem k ověření správnosti výsledku. Učiníme snadné pozorování: podle tabulky 1.1 je implikace $p \Rightarrow q$ lživá jedině v případě, kdy p je pravda a q je lež. To nás s trochou představivosti přivede k myšlence, že negací implikace bude výrok $p \wedge \neg q$, vlastně „ano p a ne q“.

Pomocí pravdivostní tabulky můžeme svou myšlenku obhájit. Aby byl výrok $p \wedge \neg q$ opakem výroku $p \Rightarrow q$, musí být pravdivý, když $p \Rightarrow q$ je lživý, a naopak. Čili, musí mít na témže řádku pravdivostní tabulky T, když $p \Rightarrow q$ má F, a F, když $p \Rightarrow q$ má T.

p	q	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$p \wedge \neg q$
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
F	T	F	T	F
F	F	T	T	F

Tabulka 1.3: Tabulka negace implikace.

Vskutku, podle pravdivostní tabulky 1.3 je výrok $p \wedge \neg q$ přesně opačný výroku $p \Rightarrow q$.

▪ **Příklad 1.9** Pomocí pravdivostní tabulky rozhodneme, zda je výrok

$$(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q) \tag{1.2}$$

tautologie. K tomu je potřeba, aby byl *vždy* pravdivý, tedy, aby ve všech řádcích pravdivostní tabulky měl T.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee q$	$p \vee \neg q$	$(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$
T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	T	T	T

Tabulka 1.4: Pravdivostní tabulka výroku $(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$.

Vidíme, že výrok (1.2) tautologie *není*, protože je podle třetího řádku tabulky 1.4 lživý, když p je lež a q je pravda.

Cvičení 1.3 Rozhodněte, zda je výrok

1. $p \wedge \neg(q \vee \neg p)$;
2. $(\neg q \wedge p) \Leftrightarrow (r \Rightarrow (p \wedge q))$;
3. $(r \Rightarrow p) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (q \Rightarrow r)$

pravdivý, když p je lež, q je lež a r je pravda.

Cvičení 1.4 Sestavte pravdivostní tabulku pro výrok

$$p \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow p).$$

Cvičení 1.5 Rozhodněte, zda je výrok

$$(p \wedge q) \vee (\neg p \vee \neg q)$$

tautologie, či nikoliv.

Cvičení 1.6 Najděte negaci výroku

$$p \wedge (q \vee \neg r).$$

Na závěr shrneme právě zkonstruovaný jazyk výrokové logiky.

Definice 1.10 — Výroková logika. *Výroková logika* je jazyk se symboly:

- proměnnými pro výroky (obvykle p, q, r, ...),
- konstantami T a F,
- unární operací (operací na *jednom* prvku) $\neg$,
- binárními operacemi (operacemi na *dvou* prvcích) $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$,
- pomocnými symboly (a) určujícími pořadí operací.

Gramatika výrokové logiky je zevrubně popsána výše.

1.2.2 Predikátová logika

Výroková logika má z pohledu teorie množin (zatím chápejme „souborů věcí“) jeden zásadní nedostatek: nemá žádný *kvantitativní* charakter. Uvažme například výrok: „Dům je velký.“ Pravdivost takového výroku jistě závisí na tom *který* dům. Rádi bychom uměli formalisovat tvrzení tvaru: „**Každý** mrakodrap je velký.“ K tomu nám přispěchá na pomoc *predikátová* logika, která logiku výrokovou rozšiřuje o symboly $\forall$ a $\exists$, které čteme jako „pro každý“ a „existuje“. Větu: „Každý mrakodrap je velký,“ můžeme v predikátové logice vyjádřit například jako

$$(\forall x)(x \text{ je mrakodrap} \Rightarrow x \text{ je velký}), \tag{1.3}$$

neboli, poněkud krkolomně: „Pro každé x platí, že je-li x mrakodrap, pak je x velký.“

Chtěli-li bychom naopak vyjádřit skutečnost, že aspoň jedna věc má jistou vlastnost, můžeme použít kvantifikátor $\exists$. Například, věta: „Někteří blonďáci mají modré oči," má v predikátové logice paralelu

$$(\exists x)(x \text{ je blonďák} \wedge x \text{ má modré oči}), \tag{1.4}$$

čili: „Existuje x, že x je blonďák a x má modré oči."

Zavedení tzv. *kvantifikátorů* $\forall$ a $\exists$ s sebou nese rozšíření výrokové logiky o výroku *závislé na proměnných*. Těmi jsou například již vyřčené: „x je velký," nebo: „x má modré oči." O těchto výrocích nemůžeme prohlásit, že jsou jednoznačně pravdivé či lživé; jsou takovými až *v závislosti* na hodnotě proměnné x.

▪ **Značení 1.1** Fakt, že výrok p je *závislý* na proměnné x (tedy, hrubě řečeno, tvrdí něco o proměnné x) zapíšeme jako $p(x)$. Je-li tentýž výrok závislý rovněž na proměnných y a z, vypadá zápis takto: $p(x,y,z)$.

Definice 1.11 — Universální kvantifikátor. Symbolu $\forall$ (čten „pro všechna") říkáme *universální kvantifikátor*. Je-li x proměnná a $p(x)$ výrok závislý na x, pak

$$(\forall x)p(x) \tag{1.5}$$

je výrok: „Pro všechna x platí $p(x)$," a vyjadřuje, že výrok $p(x)$ je pravdivý bez ohledu na hodnotu proměnné x.

Definice 1.12 — Existenční kvantifikátor. Symbolu $\exists$ (čten „existuje") říkáme *existenční kvantifikátor*. Je-li x proměnná a $p(x)$ výrok závislý na x, pak

$$(\exists x)p(x) \tag{1.6}$$

je výrok: „Existuje x, pro něž platí $p(x)$," či též: „Pro některá x platí $p(x)$," a vyjadřuje, že lze nalézt aspoň jednu hodnotu proměnné x, pro niž je výrok $p(x)$ pravdivý.

P Negací výroku $(\forall x)p(x)$ není $(\forall x)\neg p(x)$, nýbrž $(\exists x)\neg p(x)$. Totiž, vezměme například za $p(x)$ větu: „x se skládá z atomů." Výrok $(\forall x)p(x)$ můžeme číst jako: „Vše se skládá z atomů." Opakem takové věty **není**: „Nic se neskládá z atomů," ale: „Něco se neskládá z atomů," či formálněji: „Existuje x, které není složeno z atomů," čili výrok $(\exists x)\neg p(x)$.

Cvičení 1.7 Vyjádřete následující věty pomocí kvantifikátorů a výroků závislých na proměnných (někdy na **více než jedné**):

- Nikdo nemá rád špenát.

- Pes je nejlepší přítel člověka.
- Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Cvičení 1.8 Vyjádřete (v běžném jazyce) negace následujících výroků:

- Všichni umějí číst a psát.
- Žádný pátek nemáme odpoledku.
- Jestli mám tady něco špatně, tak se picnu.

Výstraha 1.3 Je-li x proměnná a $p(x)$ výrok závislý na x, tak $(\forall x)p(x)$ a $(\exists x)p(x)$ jsou rovněž výroky, které však již **na proměnné x nezávisejí**.

Totiž, vezměme třeba výrok: „x má modré vlasy.“ Ten je zřejmě výrok závislý na x. Avšak výrok: „Existuje x, který má modré vlasy,“ či přirozeněji: „Někdo má modré vlasy,“ již na x zcela nezávisí.

Shrneme zde ku čtenářově pohodlí vlastnosti jazyka predikátové logiky.

Definice 1.13 — Predikátová logika. *Predikátová logika* je jazyk rozšiřující symboly i gramatiku výrokové logiky o

- kvantifikátory $\forall$ a $\exists$,
- výroky závislé na proměnných.

2. Teorie množin

Teorie množin, či její nejrozšířenější formulace, Zermelova-Fraenkelova teorie množin s axiomem výběru, je zatím snad nejzdařilejší (na každý pád nejpoužívanější) pokus o formalisaci základů, na nichž stojí matematika. Čili, jde o teorii, jejímž modelem je matematika.

Základním pojmem teorie množin, je – logicky – *množina*. O *množinách* můžeme přemýšlet jako o souborech věcí nebo též celcích složených z částí. Těmto věcem či částem uvnitř množin říkáme jejich *prvky*. Důležité je však zdůraznit, že **prvky množin jsou opět množiny**: žádné jiné „věci“ kromě množin v teorii množin nefigurují. Takový přístup má rozumný filosofický podklad – je vskutku obtížné najít věc, která se neskládá z částí. Totiž, vezměme například množinu všech lidí, tj. množinu jejímiž prvky jsou lidé. Každý člověk je sám o sobě množinou, skládá se mimo jiné ze svých kostí a svalů. Sama kost i sval jsou množinami – kosti se skládají z kolagenu a anorganických materiálů, svaly z měkké tkáně. Takto bychom mohli pokračovat teoreticky do nekonečna.

Jazyk teorie množin rozšiřuje predikátovou logiku primárně o pojem *množiny*, symbol náležení $\in$ a symbol rovnosti $=$. Jsou-li x, y dvě množiny, pak $x \in y$ je výrok v predikátové logice, který čteme jako: „x náleží y,“ též: „x leží v y,“ nebo: „x je prvkem y,“ a znamená, jak jistě tušíte, že množina x je prvkem množiny y. Symboly $x = y$ jsou rovněž výrokem, jež čteme přirozeně jako: „x je rovno y.“

▪ **Značení 2.1** Místo brkolomných $\neg(x \in y)$ a $\neg(x = y)$ budeme psát $x \notin y$ a $x \neq y$ („x neleží v y“ a „x se nerovná y“).

Teorie množin s sebou rovněž nese několik dalších užitečných symbolů pro množinové operace, které si však představíme až spolu s *axiomy* zaručujícími jejich existenci.

2.1 Axiomy teorie množin

Připomínáme, že slovo *axiom* je označením pro gramaticky správnou posloupnost symbolů v daném jazyce, která tvoří část teorie; je tedy vlastně „označena za *pravdivou*“. Protože jazyk teorie množin dědí jazyk predikátové logiky, jsou axiomy teorie množin výroky, o kterých prohlásíme, že platí.

Zásluhou mnoha matematiků (převážně) 20. století, je teorie množin redukována na rozumně malé množství (skupin) axiomů. Cílem však často není získat tu nejmenší možnou teorii,

ale též zachovat jistou „intuitivnost“ zvolených axiomů. Teorie množin nejsouc sic tak malá, jak by jistě mohla být, zachovává si jistý vyšší stupeň srozumitelnosti.

Probereme se nyní jejími axiomy – dá se říci od nejlehčích po nejtěžší – a u každého předneseme vysvětlení, příměry a snahy o „polidštění“. Mnoho axiomů též dává možnost vzniknout operacím na množinách, jež nám přijde vhodné uvést společně s nimi.

2.1.1 Axiom existence

Mnozí teologové v průběhu tisíciletí našeho letopočtu vnímali Boha jako prapůvod existence – tvůrce, jenž stvořil z ničeho něco. Otázka, proč ve vesmíru vůbec něco je, zůstává ve fyzice a filosofii víceméně otevřená. Teorie množin, jejímiž architekty jsou bezesporu lidé, pročež obsahuje *axiom existence*, který zaručuje, že v matematickém vesmíru vůbec něco je.

Formulovat jej není pravda obtížné, ale vyžaduje chvíli zamyšlení. Totiž existenční kvantifikátor umožňuje vyjádřit, že *existuje x*. Avšak, jaké x? Podle pravidel predikátové logiky musí kvantifikátoru následovat výrok. Jelikož zatím žádné množiny k disposici nemáme, nabízí se výrok $x = x$. Tedy, axiom existence vlastně říká, že **existuje množina rovna sobě samé**. Jeho přesná formulace jest

$$(\exists x)(x = x). \tag{2.1}$$

Axiom existence si můžeme pamatovat pod triviálním heslem:

Existuje něco.

2.1.2 Axiom extensionality

Název tohoto axiomu je záhadný, leč vyjadřuje přirozenou intuici, že dvě množiny, které mají přesně ty samé prvky, už nutně musejí být stejné. Heslovitě, v teorii množin platí:

Celek je přesně (tedy ani víc ani méně) než součet svých částí.

Formulovat jej opět není obtížné, stačí přeformulovat větu: „Množiny x a y mají stejné prvky.“ Inu, to se stane přesně tehdy, když pro každou množinu platí, že je prvkem x právě tehdy, když je prvkem y. V jazyce teorie množin, výrok

$$(\forall z)(z \in x \Leftrightarrow z \in y)$$

přesně vyjadřuje, že množiny x a y mají totožné prvky. *Axiom extensionality* tvrdí, že v tomto případě již je x rovna y. Ještě jednou vyslovíme *axiom extensionality* slovně a pak jej vyjádříme symbolicky. Tedy, v teorii množin platí výrok: „Když je každá množina

prvkem x právě tehdy, když je prvkem y, pak jsou množiny x a y stejné“. Symbolicky:

$$(\forall z)(z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow (x = y). \tag{2.2}$$

▪ **Značení 2.2** Fakt, že množina a má za prvky množiny b, c a d a *žádné jiné* zapisujeme

$$a = \{b, c, d\}.$$

Výstraha 2.1 Pozor! Axiom extensionality v žádném smyslu nehovoří o *uspořádání* nebo *pořadí* prvků v množinách. Obecné **množiny nemají uspořádané prvky**. Vskutku, podle axiomu extensionality jsou množiny

$$a = \{x, y, z\} \quad \text{a} \quad b = \{z, y, x\}$$

naprosto stejné, přestože jsme se rozhodli napsat prvky množiny b v jiném pořadí než prvky množiny a.

Když na levé straně výroku (2.2) platí pouze implikace zleva doprava, tj. když platí výrok

$$(\forall z)(z \in x \Rightarrow z \in y),$$

který lze přetlumočit na: „Každá množina, jež je prvkem x, je taky prvkem y,“ pak říkáme, že x *je podmnožina* y; tento vztah jednoduše znamená, že x se skládá z některých částí y.

Definice 2.1 — Podmnožina. O množině x řekneme, že je *podmnožinou* množiny y – a píšeme $x \subseteq y$ – pokud platí

$$(\forall z)(z \in x \Rightarrow z \in y). \tag{2.3}$$

Místo $\neg(x \subseteq y)$ píšeme zkráceně $x \nsubseteq y$.

▪ **Příklad 2.1** Je-li x množina lidí a y množina *dospělých* lidí, pak platí $y \subseteq x$, tedy y je podmnožinou x. Je tomu tak pro to, že každý dospělý člověk je samozřejmě též člověk, ale ne každý člověk je nezbytně dospělý.

2.1.3 Axiomy vydělení

Všimněte si, drazí čtenáři, nejprve, že zde hovoříme o *axiomech* vydělení namísto pouhého *jednoho* axiomu vydělení. To má dobrý důvod: totiž, v teorii množin **formulujeme jeden axiom vydělení pro každý jeden výrok závislý na proměnné**. To má svůj dobrý důvod, jak záhy vyložíme.

Axiom vydělení je velmi přirozený axiom, který lze heslovitě shrnout větou

Od každého celku lze oddělit části s danou vlastností.

Například, uvážíme-li množinu všech lidí a vlastnost *být dospělý*, pak axiom vydělení (pro tuto konkrétní vlastnost) říká, že existuje množina všech lidí, kteří *jsou dospělí*, neboli existuje množina dospělých lidí. Přestože se v tomto znění jeví axiomy vydělení velmi přirozeně (jak by také měly), jejich formulace je na první pohled zbytečně komplikovaná. Onu složitost rodí jisté *paradoxy*, které v teorii množin nastanou, pokud axiomy vydělení formulujeme příliš přímočaře.

Osvětlíme místo, kde lze z nepozornosti sejít na logické scestí při tvorbě axiomů vydělení. Ať je nejprve $p(x)$ výrok závislý na x: ten představuje onu *vlastnost*, dle níž vydělujeme. V příkladě výše by $p(x)$ byl výrok: „x je dospělý.“ Budeme chtít tvrdit, že pro libovolný výrok $p(x)$ existuje množina prvků, které mají tuto vlastnost. První pokus bude tento: „Existuje množina y taková, že x je prvkem y přesně tehdy, když platí $p(x)$.“ V jazyce predikátové logiky:

$$(\exists y)(\forall x)(x \in y \Leftrightarrow p(x)). \tag{2.4}$$

Žel bohu, takový axiom by z teorie množin udělal velkou paseku.

▪ **Příklad 2.2 — Russellův paradox.** Slovem *paradox* (z řec. παρά, „proti“, a δόξα, „očekávání“) zde míníme výrok, který je *sporný*, tj. je zároveň pravdivý i lživý. Russelův paradox je paradox teorie množin formulovaný Bertrandem Russellem v roce 1901. Jeho polidštěná podoba zní takto: „Ve městě žije holič, který holí přesně ty lidi, kdo se neholí sami. Holí holič sám sebe, nebo ne?“

Uvážíme oba případy:

- Řekněme, že se holič holí. Potom ale holí někoho (sebe), kdo se sám holí, a tudíž nemůže holit jenom ty, kdo se neholí sami.
- Naopak, řekněme, že holič sám sebe neholí. Pak ale nemůže holit všechny lidi, kdo se neholí sami, protože sám sebe neholí.

V obou případech jsme vyšli z předpokladu, že: „Existuje holič, který holí přesně ty, kdo se neholí sami,“ a došli jsme k opaku (negaci) tohoto předpokladu. Jinak řečeno, našli jsme výrok, který platí i neplatí zároveň: *paradox*.

Určitě přemýšlíte, kterak souvisí příklad 2.2 s výrokem (2.4). Rozeberme si tento vztah. Místo lidí ve městě berme všechny množiny, čili, každá jedna množina je jeden člověk ve městě. Pomíjejíce skutečnost, že takové město bylo by poněkud přelidněné, vyberme z něj dvou lidí: člověka x a člověka y. Větu: „x holí y,“ nahradíme výrokem v jazyce teorie množin: $y \in x$, který můžeme intuitivně vnímat třeba jako: „Člověk y patří do množiny všech lidí, kteří jsou holeni člověkem x.“ Russellův paradox ukazuje, že **nemůže existovat** množina h (onen *holič*), která obsahuje právě ty množiny, pro něž platí $x \notin x$. Ještě jednou, představme si pro spor, že existuje množina h, která splňuje, že platí $x \in h$ (čili: „h holí x.“) právě tehdy, když $x \notin x$ (čili „x se neholí sám.“). Pokud platí $h \in h$ (tedy, „h se holí sám.“), pak ale z definice množiny h platí $h \notin h$ (protože h obsahuje právě všechny prvky x

splňující $x \notin x$). Naopak, pokud $h \notin h$, pak opět z definice h platí $h \in h$, protože h obsahuje všechna x, pro něž platí $x \notin x$. V obou případech vidíme, že je výrok $h \in h$ pravdivý i lživý zároveň. Má-li teorie množin dávat smysl, musíme požadovat, aby taková množina h nesměla existovat.

Řešení je naštěstí nasnadě. Stačí, když ve výroku (2.4) budeme prvky x vybírat („vydělovat“) z již existující množiny a ne ze všech možných množin. Opravená, a finální, podoba axiomu vydělení pro libovolný výrok $p(x)$ vypadá takto:

$$(\forall a)(\exists y)(\forall x)(x \in y \Leftrightarrow (x \in a \wedge p(x))), \tag{2.5}$$

čili, selštěji: „Z každé množiny a lze vytvořit množinu y, která obsahuje všechny její prvky x, pro které platí $p(x)$.“ Touto úpravou se Russellova paradoxu ihned zbavíme, neboť požadujeme, aby prvky x byly vybírány („vydělovány“) z předem existující množiny a.

▪ **Příklad 2.3** Navraťme se k příkladu ze začátku pododdílu. Za množinu a vezměme množinu všech lidí a za výrok $p(x)$ větu: „x je dospělý.“ Pak axiom vydělení (2.5) pro výrok $p(x)$ říká, že existuje množina y, která obsahuje všechny prvky $x \in a$, pro něž platí $p(x)$. Jinak řečeno, existuje množina y obsahující všechny dospělé lidi.

▪ **Značení 2.3** Fakt, že y je množina všech prvků $x \in a$ splňujících $p(x)$, píšeme jako

$$y = \{x \in a \mid p(x)\}.$$

▪ **Příklad 2.4** Uvedeme dva další příklady použití axiomu vydělení.

- Označme množinu všech přirozených čísel (kterou vyrobíme později) jako $\mathbb{N}$. Z té můžeme vydělit množinu všech čísel sudých jako množinu

  $$y = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ je dělitelné } 2\}.$$

- S trochou fantasie můžeme množinu všech trojúhelníků t vyjádřit jako podmnožinu množiny g všech geometrických útvarů třeba takto:

  $$t = \{x \in g \mid \text{součet vnitřních úhlů } x = 180^\circ\}.$$

Díky axiomu vydělení můžeme definovat dvě další operace na množinách: operaci *průniku* a operaci *rozdílu*. Pro dvě množiny x a y je jejich průnikem množina prvků, které jsou jim oběma společné. Kupříkladu, je-li x množina všech bloňdáků a y množina všech modrookých lidí, pak průnik x a y (značený $x \cap y$) je množina všech bloňdáků s modrýma očima. Rozdíl množin x a y (značený $x \setminus y$) je množina všech prvků, které patří do x, ale nepatří do y. Tedy, při naší konkrétní volbě množin x a y je $x \setminus y$ množina všech bloňdáků, kteří *nemají* modré oči.

Definice 2.2 — Průnik množin. Pro dvě množiny x a y definujeme množinu $x \cap y$ (zvanou *průnik* množin x a y) takto:

$$x \cap y = \{z \in x \mid z \in y\}. \tag{2.6}$$

Jeho existence plyne z axiomu vydělení pro výrok $p(z) = z \in y$ s volbou $a = x$.

▪ **Příklad 2.5** Je-li $x = \{a,b,c\}$ a $y = \{b,d,e\}$, pak

$$x \cap y = \{b\}.$$

Definice 2.3 — Rozdíl množin. Pro dvě množiny x a y definujeme množinu $x \setminus y$ (zvanou *rozdíl* množin x a y) takto:

$$x \setminus y = \{z \in x \mid z \notin y\}. \tag{2.7}$$

Jeho existence plyne z axiomu vydělení pro výrok $p(z) = z \notin y$ s volbou $a = x$.

▪ **Příklad 2.6** Je-li opět $x = \{a,b,c\}$ a $y = \{b,d,e\}$, pak

$$x \setminus y = \{a,c\}.$$

Z axiomu vydělení též plyne existence *prázdné množiny*: množiny neobsahující žádné prvky. Získáme ji velmi jednoduše třeba jako rozdíl libovolné množiny se sebou samou, tedy jako $x \setminus x$ pro jakoukoli množinu x. Totiž, podíváme-li se na množinu $x \setminus x$ podle definice 2.3, vidíme, že

$$x \setminus x = \{z \in x \mid z \notin x\}$$

a množina $x \setminus x$ sestává ze všech prvků z, které patří do x, pro něž platí, že ... ehm ... *nepatří* do x. Je jasné, že žádný prvek snaže se sebevíc nemůže takovému výroku vyhovět, pročež $x \setminus x$ nehostí žádných prvkův.

Definice 2.4 — Prázdná množina. *Prázdná* množina, značená 0, je množina neobsahující prvky. Též můžeme formálně říci, že výrok $x \in 0$ je *lživý* pro každou množinu x. Její existence plyne z axiomu vydělení pro výrok $p(z) = z \notin x$ a volbu $a = x$.

P Označení 0 pro prázdnou množinu není náhodné ani konfliktní. V kapitole 3 se dozvíme, že prázdná množina 0 je vskutku dokonale to samé, jak přirozené číslo 0.

Cvičení 2.1 Pomocí axiomu vydělení vyrobte množinu

1. všech záporných čísel jako podmnožinu množiny $\mathbb{Z}$ všech celých čísel;
2. přirozených čísel dělitelných 5, ale ne 7, jako podmnožinu množiny $\mathbb{N}$ všech přirozených čísel;
3. množinu všech indukčních sporáků jako podmnožinu množiny s všech sporáků.

Cvičení 2.2 Pro $a = \{x, y, z\}$ a $b = \{x, y, v, w\}$ spočtěte

1. $a \cap b$,
2. $a \setminus b$,
3. $a \setminus (b \cap a)$.

Těžké cvičení 2.1 Ukažte, že když pro dvě množiny a, b platí $a \setminus b = b \setminus a$, pak už nutně $a = b$.

2.1.4 Axiom dvojice

Zatím jsme ve svém průchodu křovinami teorie množin na místě, kde máme z axiomu existence zaručeny existence aspoň nějakých množin a axiomy vydělení umíme z existujících množin dělat množiny *menší*. Zatím nám však schází výroky, kterými se naučíme „slepovat“ množiny dohromady a robit množiny *větší*. Prvním z nich je tzv. *axiom dvojice*, který nám umožní sloučit dvě existující množiny v novou množinu. Zaheslujeme ho pod větou:

Každé dva celky tvoří celek.

Intuitivně by axiom dvojice měl být snadno přijatelný: dáme-li libovolné dvě věci dohromady, dostaneme přeci soubor dvou věcí, který je odlišný od obou věcí, jež obsahuje. Mezi příklady čítáme třebas sloučení množin mělkých a hlubokých talířů tvořící množinu *všech* talířů nebo množina všech lidí jako sloučení množin všech dětí a všech dospělých.

Formálně, axiom dvojice říká přesně toto: „Pro každé dvě množiny a a b, existuje množina y, která je obsahuje.“ V jazyce teorie množin:

$$(\forall a)(\forall b)(\exists y)(\forall x)(x \in y \Leftrightarrow (x = a \vee x = b)). \tag{2.8}$$

▪ **Příklad 2.7** Vezměme množinu $a = \{x, y\}$ a množinu $b = \{x, y, z\}$. Pak podle axiomu dvojice existuje množina

$$\{a, b\} = \{\{x, y\}, \{x, y, z\}\}.$$

Výstraha 2.2 Axiom dvojice **neříká**, že pro dvě množiny a, b existuje množina obsahující jejich **prvky**. Říká pouze, že existuje množina, která obsahuje množiny a a b jako své vlastní prvky. Vizte příklad 2.7.

Axiom dvojice dává vzniknout dvěma novým konceptům teorie množin, jež nabudou svého významu již ve formulaci budoucích axiomů. Jsou jimi pojmy uspořádané a neuspořádané dvojice.

Definice 2.5 — Dvojice. Každou dvouprvkovou množinu nazýváme (*neuspořádanou*) *dvojicí*.

▪ **Příklad 2.8** Množiny $\{a,b\},\{\{a\},0\}$ a $\{\{a,b,c,d\},\{\{\{a\}\},b\}\}$ *jsou* dvojice, zatímco třeba množiny $\{a,b,c\}$ nebo $\{\{0,a\},\{a\},\{\{b\}\}\}$ ne.

Pojem *uspořádané* dvojice je mírně složité definovat. Má zachycovat dvojici, u níž záleží na pořadí jejích prvků. Množiny však samy o sobě uspořádané nejsou, musíme pročež sáhnout ke komplikovanější konstrukci. Její standardní podobu vizte níže.

Definice 2.6 — Uspořádaná dvojice. Jsou-li a,b dvě množiny, pak množinu $\{\{a\},\{a,b\}\}$, kterou značíme (a,b), nazýváme *uspořádanou dvojicí* s prvky a a b.

Všimněme si, že $(a,b)\neq(b,a)$, protože $(a,b)=\{\{a\},\{a,b\}\}$ zatímco $(b,a)=\{\{b\},\{a,b\}\}$. Získali jsme tedy dvouprvkovou množinu, kde o jednom z prvků můžeme prohlásit, že je „první“ a o tom druhém, že je ... „druhý“.

▪ **Příklad 2.9** Čtenáři se měli příležitost setkat s uspořádanými dvojicemi v kontextu soustav souřadnic. Body v rovině (jež mohli vidět značeny různě: jako $(3,5)$, $[3,5]$ nebo též $[3;5]$) jsou zkrátka uspořádanými dvojicemi reálných čísel.

P Existence uspořádané dvojice (a,b) plyne z axiomu dvojice, ale též z axiomu vydělení. Rozeberme si její konstrukci podrobně:

1. Z axiomu dvojice plyne pro a,b existence množiny $\{a,b\}$.
2. Z axiomu vydělení plyne pro výrok $p(x)=(x=a)$ a množinu $\{a,b\}$ existence množiny

$$y=\{x\in\{a,b\}\mid p(x)\}=\{x\in\{a,b\}\mid x=a\}$$

tedy množiny všech prvků z $\{a,b\}$, které splňují, že $x=a$. Ale tou je právě množina $\{a\}$.
3. Opětovným použitím axiomu dvojice na množiny $\{a\}$ a $\{a,b\}$ dostaneme existenci množiny $\{\{a\},\{a,b\}\}$.

S konceptem uspořádané dvojice se přirozeně váže tzv. (*kartézský*) *součin* množin – množina všech uspořádaných dvojic prvků z vybraných dvou množin.

Definice 2.7 — Součin množin. Ať jsou a,b dvě množiny. Jejich (*kartézským*) *součinem* myslíme množiny všech uspořádaných dvojic (x,y), kde $x\in a$ a $y\in b$, a značíme jej $a\times b$. Symbolicky:

$$a\times b=\{(x,y)\mid x\in a\wedge y\in b\}. \tag{2.9}$$

▪ **Příklad 2.10** Je-li $a = \{x, y\}$ a $b = \{x, y, z\}$, pak součin $a \times b$ je množina

$$a \times b = \{(x,x), (x,y), (x,z), (y,x), (y,y), (y,z)\}.$$

O součinu množin lze přemýšlet podobně jako o roznásobování závorek s výrazy. Vlastně „násobíme“ každý prvek z a s každým prvkem z b. Všimněte si podobnosti mezi množinou $a \times b$ a výrazem

$$(x+y) \cdot (x+y+z) = x \cdot x + x \cdot y + x \cdot z + y \cdot x + y \cdot y + y \cdot z.$$

Jedním rozdílem pochopitelně je, že $x \cdot y = y \cdot x$, zatímco $(x,y) \neq (y,x)$.

Výstraha 2.3 Fakt, že součin množin *existuje* pro každé dvě množiny a a b není samozřejmý a plyne z axiomů sumy a potence, které jsme ještě nepředstavili. Problém je v tom, že v definici součinu množin nevybíráme dvojice (a,b) z žádné předem existující množiny (vizte Russellův paradox), tedy by jeho definice mohla způsobit obtíže.

Součin množin je jednou z nejdůležitějších definic v matematice a vede ke konceptům, s nimiž jste se již jistě setkali: *souřadnice*, *zlomek*, *funkce* nebo třeba *nerovnost*. Osvětlíme.

2.1.4.1 Relace

Součin množin umožňuje dávat dvě množiny, které spolu nemusejí sdílet žádné prvky, do „vztahu“. Uvažme množinu l všech lidí a množinu d všech domů. Díky součinu množin umíme v jazyce teorie množin dát abstraktní podobu vztahu: „Člověk x bydlí v domě y.“ Totiž, množina $l \times d$ sestává právě ze všech dvojic (x,y), kde x je člověk a y je dům. Ovšem, *celá* množina $l \times d$ je zde poněkud nepraktická, protože jeden daný člověk je ve dvojici s úplně každým domem. Vezměme spíše nějakou její podmnožinu $k \subseteq l \times d$. Větu: „Člověk x bydlí v domě y,“ můžeme nahradit výrokem $(x,y) \in k$. Množina k je vlastně jakýmsi zjednodušeným „katastrem“, kde dvojici (x,y) najdeme v tomto „katastru“ právě tehdy, když člověk x bydlí v domě y. O k můžeme též přemýšlet jako o tabulce mající v prvním sloupci lidi z množiny l, v druhém sloupci domy z množiny d a člověk x je na stejném řádku jako dům y, když v něm bydlí. Formálně se podmnožinám součinu říká *relace* (z lat. *relātiō*, „vztah“).

Definice 2.8 — Relace. Ať a, b jsou dvě množiny. Jakoukoli podmnožinu $r \subseteq a \times b$ nazýváme *relací* z množiny a do množiny b.

▪ **Příklad 2.11** Je-li $a = \{x, y\}$ a $b = \{x, y, z\}$, pak množiny

$$r = \{(x,y), (x,z)\},$$
$$s = \{(x,x), (y,y), (y,z)\}$$

jsou *relace* z a do b. Relace r vyjadřuje, že x je ve vztahu s y a též se z, zatímco relace s říká, že x je ve vztahu se sebou samým a y je ve vztahu se sebou samým a se z.

Možná nejčastějším druhem relace v matematice je relace *funkce*. Čtenáři jistě neměli možnost přemýšlet o funkcích jako o relacích. Vysvětlíme. Totiž, uvažme kupříkladu lineární funkci zapsanou rovnicí $y = 2x+5$. Tato rovnice říká, že druhá souřadnice y je rovna $2x+5$, když první souřadnice je x. Je-li třeba $x = 2$, pak $y = 2 \cdot 2 + 5 = 9$, čili zápis $y = 2x+5$ zachycuje **množinu těch uspořádaných dvojic** reálných čísel (x,y), pro něž platí, že $y = 2x+5$. Ovšem, množina uspořádaných dvojic je přeci relace. Čili, zápis funkce $y = 2x+5$ můžeme přímočaře chápat jako definici relace $\{(x,y) \mid y = 2x+5\}$.

Všechny funkce jsou relacemi, ale jistě ne všechny relace jsou funkcemi. Součástí definice funkce je fakt: „Jednomu x odpovídá nejvýše jedno y," kterýž přeneseně znamená, že jeden prvek x z první množiny smí být ve vztahu (ve dvojici) s nejvýše jedním prvkem y z množiny druhé. Právě jsme vyřkli definici funkce, již pro úplnost vytesáme do ... papíru.

Definice 2.9 — Funkce. Ať a,b jsou množiny. Relaci $f \subseteq a \times b$ z a do b nazveme *funkcí*, pokud platí, že pro jeden prvek $x \in a$ existuje maximálně jeden prvek $y \in b$ takový, že $(x,y) \in f$. Symbolicky lze tuto větu shrnout takto:

$$(\forall x \in a)(\forall y_1, y_2 \in b)(((x,y_1) \in f \wedge (x,y_2) \in f) \Rightarrow y_1 = y_2), \tag{2.10}$$

neboli: „Když je nějaký prvek $x \in a$ ve vztahu s $y_1 \in b$ i s $y_2 \in b$, pak nutně $y_1 = y_2$."

▪ **Značení 2.4** Funkce jsou natolik běžným druhem relací, že sobě vysloužily vlastních značení a pojmenování. Fakt, že relace f z množiny a do množiny b je *funkce*, zapisujeme symbolem $f\colon a \to b$. Výrok $(x,y) \in f$ píšeme jako $f(x) = y$, kde použití rovnosti je ospravedlněno právě podmínkou, že k danému x takové y existuje jen jedno. Místo slova *funkce* též často používáme *zobrazení*.

Pro prvky ve dvojicích jisté funkce se rovněž ujala zvláštní slova. Vezměme nějakou funkci $f\colon a \to b$.

- Je-li $x \in a$, pak prvek $f(x) \in b$ sluje *obraz* prvku x při zobrazení f.
- Naopak, když $y \in b$, pak **množinu** všech prvků x, pro které platí $f(x) = y$, nazýváme *vzorem* prvku y při zobrazení f. Zapisujeme ji jako $f^{-1}(y)$. Symbolicky

  $$f^{-1}(y) = \{x \in a \mid f(x) = y\}.$$

- Pojmy *vzor* a *obraz* rozšiřujeme též na podmnožiny množin a a b. Je-li $c \subseteq a$, pak definujeme

  $$f(c) = \{f(x) \in b \mid x \in a\},$$

  tedy množinu všech obrazů prvků z c, které říkáme také *obraz* množiny c. Naopak, je-li $d \subseteq b$, pak definujeme

  $$f^{-1}(d) = \{x \in a \mid f(x) \in d\},$$

tedy množinu všech vzorů prvků z množiny d, které též říkáme *vzor* množiny d při zobrazení f.

▪ **Příklad 2.12** Uvažme množinu všech lidí l a množinu všech přirozených čísel $\mathbb{N}$. Ať $f : l \to \mathbb{N}$ je funkce, která každému člověku přiřadí jeho rok narození. Tedy, když se třeba Adam narodil v roce 1996, pak $f(\text{Adam}) = 1996$. Rok 1996 je *obrazem* člověka Adama při zobrazení f. To též znamená, že $\text{Adam} \in f^{-1}(1996)$, tedy člověk Adam patří do *vzoru* roku 1996 při zobrazení f. Není ale v tomto vzoru sám; jsou v něm všichni lidé, kteří se narodili v roce 1996.

O funkcích budeme šířeji hovořit až výrazně později v tomto textu.

Mimo funkce se zmíníme o relacích *na množině*. Tak přezdíváme relacím, které vedou z množiny do téže množiny, tedy relacím $r \subseteq a \times a$. Představíme několik běžných vlastností, kterých mohou relace na množině nabývat, a poté několik speciálních typů relací – vzniknuvších kombinací těchto vlastností – jejichž užitečnost zůstane chvíli halena rouchem časův budoucích.

Definice 2.10 — Vlastnosti relací na množině. Ať r je relace na množině a, tedy $r \subseteq a \times a$. Řekneme, že r je

- reflexivní, když $(x,x) \in r$ pro každé $x \in a$, čili každý prvek je ve vztahu sám se sebou;
- symetrická, když $(x,y) \in r \Rightarrow (y,x) \in r$ pro všechna $x,y \in a$, neboli vztah mezi prvky je vzájemný;
- antisymetrická, když $(x,y) \in r \Rightarrow (y,x) \notin r$ pro všechna $x,y \in a$, neboli vztah mezi prvky je jednosměrný;
- slabě antisymetrická, když $((x,y) \in r \wedge (y,x) \in r) \Rightarrow x = y$ pro všechna $x,y \in a$, neboli antisymetrická až na vztah prvků k sobě samým;
- transitivní, když $((x,y) \in r \wedge (y,z) \in r) \Rightarrow (x,z) \in r$ pro všechna $x,y,z \in r$, neboli vztah se přenáší přes prostředníka.

Mnoho relací, s nimiž jste se již setkali (akorát jste jich nenazývali relacemi) nesou některé z vlastností výše. Pro svoje účely definujeme dva mimořádné druhy relací: *ekvivalenci* a *uspořádání*.

Relace *ekvivalence* je relace na množině, jejímž účelem je být jakousi *zobecněnou rovností* či rovností podle daného kritéria. Například, uvažme množinu všech lidí, na níž lze určit, že dva lidé jsou ve vztahu, když jsou stejně staří. Tím se nám přirozeně množina lidí rozpadá na podmnožiny stejně starých lidí. Pochopitelně, dva lidé nejsou *doslova* stejní, když jsou stejného věku, ale sdílejí spolu jistou vlastnost – jsou *ekvivalentní* podle relace „být stejně starý“.

Definice 2.11 — Relace ekvivalence. Relace r na množině a se nazývá *ekvivalence*, když je *reflexivní*, *symetrická* a *transitivní*.

▪ **Příklad 2.13** Relace „být stejně starý“ na množině lidí je ekvivalence. Je

- *reflexivní*, protože každý člověk je stejně starý jako on sám;
- *symetrická*: je-li Adam stejně starý jako Bedřich, pak je jistě Bedřich stejně starý jako Adam;
- *transitivní*: když je Adam stejně starý jako Bedřich a Bedřich stejně starý jako Cyril, pak je Adam stejně starý jako Cyril.

▪ **Příklad 2.14** Relace

$$r = \{(x,x),(y,y),(z,z),(w,w),(x,y),(y,x),(y,w),(w,y),(x,w),(w,x)\}$$

je ekvivalence na množině $\{x,y,z,w\}$. Vskutku, je

- *reflexivní*, protože obsahuje dvojice $(x,x),(y,y),(z,z)$ a (w,w).
- *symetrická*, protože s dvojicí (x,y) obsahuje též dvojici (y,x), s dvojicí (y,w) též dvojici (w,y) a s dvojicí (x,w) též dvojici (w,x).
- *transitivní*, protože s dvojicemi (x,y) a (y,w) obsahuje též dvojici (x,w) apod.

Tato ekvivalence říká, že na množině $\{x,y,z,w\}$ jsou prvky x,y a w ekvivalentní a z je ekvivalentní pouze sám sobě.

▪ **Příklad 2.15** Relace „mít stejnou hodnotu“ na množině všech zlomků (čili množině všech výrazů typu x/y, kde x,y jsou celá) je ekvivalence. Všimněme si, že například zlomky $2/5$ a $4/10$ **si nejsou rovny**, protože $2 \neq 4$ a $5 \neq 10$, ale **jsou ekvivalentní** ve smyslu, že představují tutéž hodnotu, kterou můžeme vyjádřit třeba desetinným číslem 0.4.

▪ **Příklad 2.16** Relace $=$ (být roven) je ekvivalencí na jakékoli množině. Je *reflexivní*, anobrž každý prvek jest sám sobě roven, a je triviálně *symetrická* i *transitivní*, bo žádné dva různé prvky nejsou ve vztahu rovnosti.

▪ **Značení 2.5** Některé relace jsou natolik běžné, že sobě vysloužily vlastní značení, například relace rovnosti z příkladu 2.16 nebo též relace $<$ a $\leq$ (více o nich níže). Nezacházíme s nimi jako s množinami a symbol relace píšeme mezi prvky dvojice, i. e. píšeme $x = y$ či $x < y$ místo „správných“ $(x,y) \in =$ a $(x,y) \in <$. My samozřejmě toto značení upravovat nebudeme, ale budeme-li relace značit písmeny (třeba r), budeme stále psát $(x,y) \in r$, a ne xry, abychom tvrdili, že x je ve vztahu r s y.

Další v řadě (pun intended) je relace *uspořádání*, která je zobecněním vztahu „být menší / větší“ na libovolné množině. Umožňuje množinu rozdělit na podmnožiny postupně větších prvků.

Definice 2.12 — Uspořádání. Relace r na množině a se nazývá *ostré uspořádání*, když je *antisymetrická* a *transitivní*.

Nazývá se *neostré uspořádání*, když je *reflexivní*, *slabě antisymetrická* a *transitivní*.

▪ **Příklad 2.17** Relace $<$ (být menší) na množině přirozených čísel je ostré uspořádání. Je

- *antisymetrická*: když $x < y$, pak jistě neplatí $y < x$;
- *transitivní*: když $x < y$ a $y < z$, pak $x < z$.

Oproti tomu, relace $\leq$ (být menší nebo roven) je neostré uspořádání. Je

- *reflexivní*, protože $x \leq x$ pro každé číslo x;
- *slabě antisymetrická*: když platí $x \leq y$ a $y \leq x$, tak potom $x = y$;
- *transitivní*: když $x \leq y$ a $y \leq z$, pak $x \leq z$.

▪ **Příklad 2.18** Relace „být dělitelem“ na množině přirozených čísel je neostré uspořádání. Je

- *reflexivní*, protože každé číslo dělí samo sebe;
- *slabě antisymetrická*: když číslo x dělí číslo y a zároveň y dělí x, pak se x a y musejí rovnat;
- *transitivní*: když x dělí y a y dělí z, tak potom x dělí z.

Cvičení 2.3 Najděte aspoň tři různé ekvivalence a tři různá uspořádání na množině všech lidí.

Cvičení 2.4 Uvažte relaci $r \subseteq a \times a$ na množině $a = \{x, y, z\}$ danou jako

$$r = \{(x,x), (y,y), (x,y), (y,x), (x,z), (z,x)\}.$$

Je r

1. funkce (z a do a)?
2. ekvivalence?
3. ostré uspořádání?
4. neostré uspořádání?

Proč?

Cvičení 2.5 Odeberte nebo přidejte **co nejmenší počet dvojic**, aby se z relace

$$r = \{(\triangleright, 1), (\odot, 1), (\odot, 2)\}$$

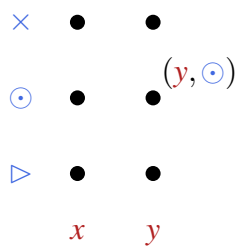
stala funkce z $\{\triangleright, \odot, \times\}$ do $\{1, 2, 3\}$.

Cvičení 2.6 Najděte dvě různé ekvivalence a dvě různá ostrá uspořádání na množině

$$a = \{\triangleright, \odot, \times\}.$$

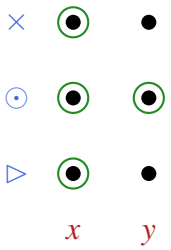
2.1.4.2 Kreslení relací

Rozebereme dva oblíbené způsoby zakreslení součinu množin a relací. Jak jsme uvedli v příkladu 2.9, čtenáři se jistě měli možnost setkat s součinem množin v souvislosti se souřadnicemi v rovině: body v rovině jsou uspořádané dvojice reálných čísel. Tyto body obvykle zakreslujeme tak, že první ze souřadnic umístíme na vodorovnou osu a druhou ze souřadnic na osu na ni kolmou: vertikální. Zcela stejně můžeme zakreslit i součin libovolných dvou množin. Pro dvě množiny $a = \{x, y\}$ a $b = \{\triangleright, \odot, \times\}$ je jeden způsob, kterak kreslit množinu $a \times b$, vyobrazen obrázkem 2.1.



Obrázek 2.1: Nakreslení množiny $\{x, y\} \times \{\triangleright, \odot, \times\}$.

Ježto relace z a do b jsou pouhými podmnožinami součinu $a \times b$, můžeme je zakreslit do mříže na obrázku 2.1 zkrátka tak, že zvýrazníme dvojice do nich patřící. Pro příklad uvažme relaci $r = \{(x, \triangleright), (x, \odot), (x, \times), (y, \odot)\}$ z a do b. Nakreslení takové relace můžete vidět na obrázku 2.2.



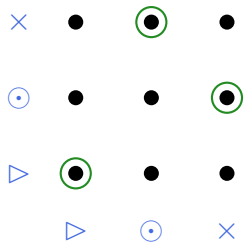
Obrázek 2.2: Nakreslení relace $r = \{(x, \triangleright), (x, \odot), (x, \times), (y, \odot)\}$.

Pro zajímavost a rozšíření katalogu příkladů relací ukážeme, jak se některé vlastnosti relací na množině projevují v jejich visuální podobě.

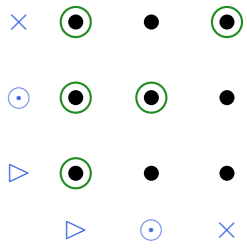
Relace na obrázku 2.3 je *funkce*. Lze to poznat stejným způsobem, jemuž jste navykli u *grafů* funkcí: na každé svislé čáře smí ležet maximálně jeden její bod.

Dále, na obrázku 2.4 můžete vidět příklad *reflexivní* relace. Poznáte je tak, že body na uhlopříčce z levého dolního rohu do pravého horního rohu, jež odpovídají dvojicím obsahujícím dvakrát týž prvek, jsou vyznačeny. Ostatní body vyznačeny být mohou, leč nemusejí.

Relace *symetrické* jsou rovněž *geometricky* symetrické. Jejich obrázky jsou vždy souměrné podle již zmíněné uhlopříčky z levého dolního do pravého horního rohu. Vizte obrázek 2.5.



Obrázek 2.3: Zakreslení funkce $f = \{(\triangleright,\triangleright),(\odot,\times),(\times,\odot)\}$.



Obrázek 2.4: Zakreslení *reflexivní* relace $r = \{(\triangleright,\triangleright),(\odot,\odot),(\times,\times),(\triangleright,\odot),(\triangleright,\times)\}$.

Transitivní relace mají geometricky neprůzračnou interpretaci – můžete ji zkusit odhalit za cvičení.

Těžké cvičení 2.2 Popište podrobně geometrické vlastnosti obrázků *transitivních* relací na množině.

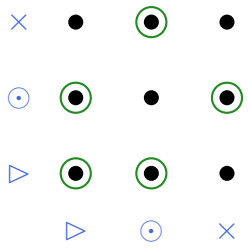
Oproti symetrickým relacím jsou *slabě antisymetrické* relace právě (překvápko...) zcela geometricky nesymetrické. Mohou obsahovat prvky na uhlopříčce, ale v moment, kdy obsahují bod mimo uhlopříčku, tak nesmějí z definice obsahovat bod zrcadlený podle téže uhlopříčky. Příklad nakreslení slabě antisymetrické relace vizte na obrázku 2.6.

Mimo kreslení relace do soustavy souřadnic součinu množin, jehož podmnožinou jsou, můžeme též vztahy mezi prvky značit šipkami mezi nimi. Tento způsob zakreslování relací je zvlášť užitečný pro funkce, o nichž často přemýšlíme jako o relacích, které z „prvků jedné množiny dělají prvky množiny druhé“. Kupříkladu funkci $f\colon \{x,y\} \to \{\triangleright,\odot,\times\}$, danou předpisy $f(x) = \odot$ a $f(y) = \triangleright$ můžete vidět nakreslenou šipkami na obrázku 2.7.

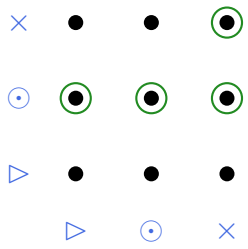
V rámci ještě jednoho příkladu kreslení relací šipkami zobrazíme takto ekvivalenci

$$e = \{(\triangleright,\triangleright),(\odot,\odot),(\times,\times),(\odot,\times),(\times,\odot)\}$$

na množině $\{\triangleright,\odot,\times\}$. Hledejte ji na obrázku 2.8.

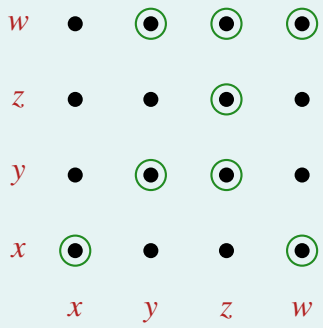


Obrázek 2.5: Nakreslení symetrické relace $r = \{(\triangleright,\triangleright),(\triangleright,\odot),(\odot,\triangleright),(\odot,\times),(\times,\odot)\}$.



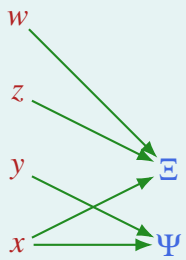
Obrázek 2.6: Nakreslení *slabě antisymetrické* relace $r = \{(\triangleright,\odot),(\odot,\odot),(\times,\times),(\times,\odot)\}$.

Cvičení 2.7 Uvažte relaci r danou obrázkem 2.9 na množině $\{x,y,z,w\}$. Má tato relace nějaké zvláštní vlastnosti?

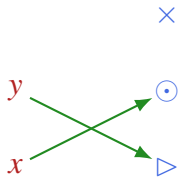


Obrázek 2.9: Nakreslení relace r na množině $\{x,y,z,w\}$.

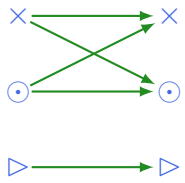
Cvičení 2.8 Je relace na obrázku 2.10 funkce? Překreslete ji do mříže.



Obrázek 2.10: Nakreslení relace r z $\{x,y,z,w\}$ do $\{\Psi,\Xi\}$.



Obrázek 2.7: Nakreslení funkce $f = \{(x, \odot), (y, \triangleright)\}$.



Obrázek 2.8: Nakreslení ekvivalence $e = \{(\triangleright, \triangleright), (\odot, \odot), (\times, \times), (\odot, \times), (\times, \odot)\}$.

2.1.5 Axiom sumy

Axiom *sumy* či *součtu* je možná prvním axiomem, jehož význam není intuitivně zřejmý, ale je formálně důležitý. K porozumění jeho přirozené smysluplnosti může pomoci představa, že teorie množin se hrubě řídí pravidlem: „Umím-li soubor věcí nějak pojmenovat, je ten množina.“ Ono pojmenování může být různorodé: množina lidí; množina obsahující mrkev, bramboru a celer; množina všech věcí, které jsou zelené, ale ne modré... V případě axiomu sumy jsou oním pojmenováním *všechny části všech částí celku*. Axiom sumy říká, že soubor všech prvků všech množin uvnitř nějaké dané množiny je sám o sobě též množinou. Trpíme obtížemi zaheslovat axiom sumy průzračně; spokojíme se s heslem:

Části všech částí celku tvoří celek.

Vezměme kupříkladu opět množinu všech blonďatých lidí s modrýma očima. Částmi všech těchto lidí jsou mimo jiné právě jejich oči. Axiom sumy zjednodušeně říká, že i soubor všech očí všech blonďatých lidí s modrýma oči je množina.

Formálně je *součet množiny* a množina z taková, že x je prvkem a právě tehdy, když je podmnožinou z, čili, že všechny prvky množiny x jsou obsaženy v množině z, zatímco celá množina x je části množiny a.

Definice 2.13 — Součet množiny. Ať a je množina. Součtem množiny a myslíme

$$\bigcup a = \{x \mid (\exists z)(x \in z \wedge z \in a)\},$$

čili množinu všech množin x, které jsou prvky nějakého prvku množiny a.

Axiom sumy ztvrzuje, že pro každou množinu a je $\bigcup a$ opravdu množina. Symbolicky:

$$(\forall a)(\exists y)(y = \bigcup a). \tag{2.11}$$

▪ **Příklad 2.19** Uvažme množinu

$$a = \{\{x,y\},\{y,z,\triangleright\},\{\odot\}\}.$$

Pak

$$\bigcup a = \{x,y,z,\triangleright,\odot\}.$$

Díky axiomu sumy můžeme definovat operaci *sjednocení* dvou množin, které představuje jakési „slití“ prvků obou množin do jedné množiny.

Definice 2.14 — Sjednocení množin. Ať a,b jsou množiny. Definujeme *sjednocení* množin a a b – které značíme $a \cup b$ – jako množinu

$$a \cup b = \bigcup\{a,b\},$$

čili jako součet dvojice $\{a,b\}$. Připomínáme, že $\{a,b\}$ je množina díky axiomu dvojice a $\bigcup\{a,b\}$ je množina díky axiomu sumy.

Definice sjednocení nedává jednoduchý pohled na tuto operaci, která je však veskrze přirozená. Ve skutečnosti je sjednocení množin a a b zkrátka množina všech prvků, které leží v a, v b nebo v obou množinách. Důkaz tohoto faktu bude první svého druhu v tomto textu.

Lemma 2.1 — O sjednocení množin. Ať a,b jsou množiny. Pak platí

$$a \cup b = \{x \mid x \in a \vee x \in b\}, \tag{2.12}$$

čili $a \cup b$ je množina všech x, které leží v a nebo v b.

Důkaz. Rovnost množin obvykle dokazujeme tím způsobem, že ukážeme, že když je x prvkem jedné množiny, pak je prvkem i té druhé, a naopak. Je jisté, že mají-li obě množiny tytéž prvky, tak se sobě rovnají.

Ať je tedy $x \in a \cup b = \bigcup\{a,b\}$. Potom z definice součtu existuje množina z taková, že $x \in z$ a $z \in \{a,b\}$. Ovšem, dvojice $\{a,b\}$ obsahuje jen dvě množiny, takže buď platí $z = a$, nebo $z = b$. V prvním případě $x \in a$, v druhém $x \in b$. Čili platí výrok $x \in a \vee x \in b$. Tím jsme dokázali, že když je x prvkem množiny na levé straně rovnosti (2.12), pak je i prvkem množiny na pravé straně rovnosti (2.12).

Ať naopak platí $x \in a \vee x \in b$ pro nějakou množinu x. Vyrobme z axiomu dvojice dvojici $\{a,b\}$. Pak $x \in \bigcup\{a,b\}$, protože x je prvkem buď množiny a, nebo množiny b nebo obou. ■

▪ **Příklad 2.20** Je-li $a = \{x,y,z\}$ a $b = \{z,w\}$, pak

$$a \cup b = \{x,y,z,w\}.$$

Cvičení 2.9 Pro

1. $a = \{\triangleright, \odot, 2, 3, \times\}$ a $b = \{\triangleright, 3, \Psi, \Xi\}$,
2. $a = \{\{1, \odot\}, \{\{\times\}\}\}$ a $b = \{\{\times\}, 1, \{\odot\}\}$

spočtěte $a \cup b$.

Cvičení 2.10 Platí rovnost

$$\bigcup\{a,b,c\} = a \cup b \cup c?$$

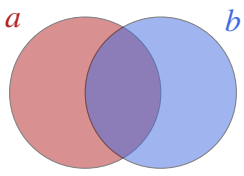
Proč?

Definicí sjednocení jsme dospěli ke znalosti tří základních množinových operací: sjednocení, průniku a rozdílu. Opět dočasně odbočíme, abychom promluvili o známém způsobu ztvárnění těchto operací, tzv. *Vennových diagramech*.

2.1.5.1 Vennovy diagramy

Vennovy diagramy jsou zakresleními množinových operací obvykle na dvou nebo třech množinách. Jejich smyslem je poskytnout obrázek, v němž lze zvýraznit jakýkoli řetězec množinových operací (výrazy typu $a \setminus (b \cap c)$ či $(a \cup c) \cap (c \setminus b)$).

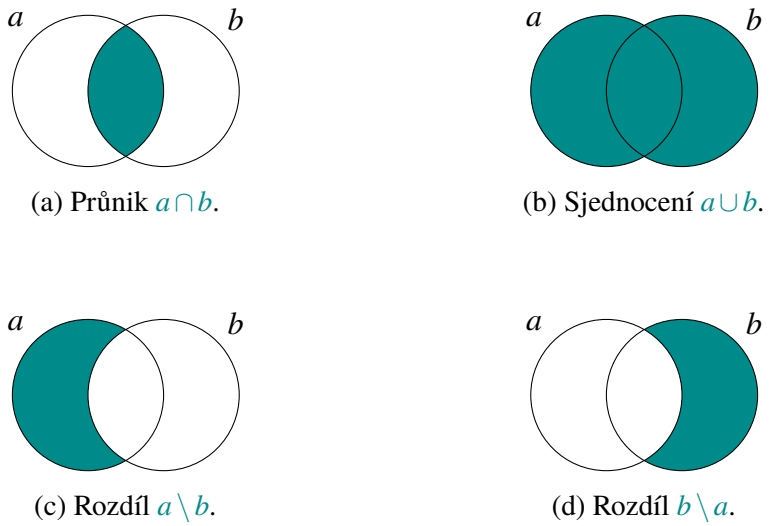
Obecným vztahem dvou množin je situace, kdy spolu sdílejí nějaké prvky, ale ne všechny (jako například množiny a, b z příkladu 2.20). Do Vennova diagramu je kreslíme jako dva kruhy, které se protínají.



Obrázek 2.11: Vennův diagram dvou množin.

Červená část obrázku 2.11 představuje prvky, které leží pouze v a, ale nikoli v b, tedy přesně množinu $a \setminus b$. Naopak část modrá odpovídá množině prvků ležících v b, ale ne v a:

množině $b \setminus a$. Konečně, v části fialové nalezneme pouze prvků, jež jsou společné množině a i množině b ležíce v jejich průniku $a \cap b$. Sjednocení $a \cup b$ odpovídá celé ploše obrázku. Všechny oblasti odpovídající množinovým operacím můžete vidět znovu na obrázku 2.12.



(a) Průnik $a \cap b$.

(b) Sjednocení $a \cup b$.

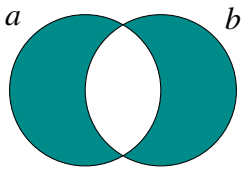
(c) Rozdíl $a \setminus b$.

(d) Rozdíl $b \setminus a$.

Obrázek 2.12: Vennovy diagramy základních množinových operací.

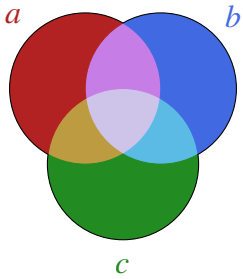
▪ **Příklad 2.21** Do Vennových diagramů můžeme zakreslit jakoukoli kombinaci množinových operací. Na obrázku 2.13 vizte oblast odpovídající množině $(a \setminus b) \cup (b \setminus a)$.

Této množině se též říká *symetrický rozdíl* množin a a b a značí se $a \triangle b$. Popisuje množinu prvků, které leží pouze v a nebo pouze v b, ale ne v obou množinách.



Obrázek 2.13: Vennův diagram množiny $(a \setminus b) \cup (b \setminus a)$.

Vennovy diagramy tří množin jsou pochopitelně komplikovanější, neboť existuje mnoho různých výrazů složených z tří množin a tří množinových operací, ani nemluvě o výrazech delších. Jejich princip však zůstává stejný.

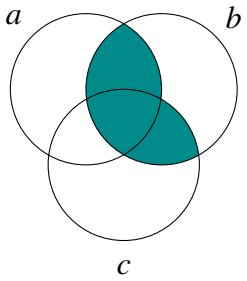


Obrázek 2.14: Vennův diagram tří množin.

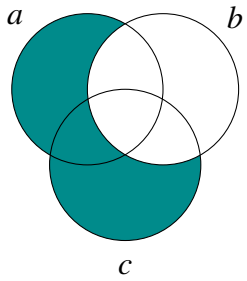
Na obrázku 2.14 můžeme vidět sedm různě barevných oblastí. Oblast

- červená obsahuje prvky ležící pouze v a, ale nikoli v b nebo v c: množina $a \setminus (b \cup c)$;
- modrá obsahuje prvky ležící pouze v b, ale nikoli v a nebo v c: množina $b \setminus (a \cup c)$;
- zelená obsahuje prvky ležící pouze v c, ale nikoli v a nebo v b: množina $c \setminus (a \cup b)$;
- fialová obsahuje prvky ležící v a i v b, ale nikoli v c: množina $(a \cap b) \setminus c$;
- žlutá obsahuje prvky ležící v a i v c, ale nikoli v b: množina $(a \cap c) \setminus b$;
- tyrkysová obsahuje prvky ležící v b i v c, ale nikoli v a: množina $(b \cap c) \setminus a$;
- bílá obsahuje prvky ležící v a i v b i v c: množina $a \cap b \cap c$.

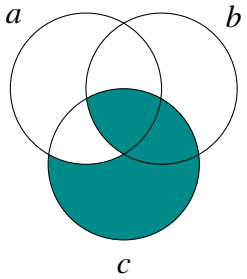
Stejně jako Vennův diagram dvou množin, i Vennův diagram množin tří umožňuje zakreslit jakýkoli výraz sestávající z tří proměnných pro množiny a množinových operací. Na obrázku 2.15 vizte několik příkladů.



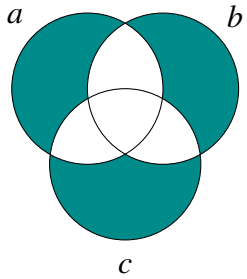
(a) Množina $(a \cap b) \cup (b \cap c)$.



(b) Množina $(a \cup c) \setminus b$.



(c) Množina $(c \setminus a) \cup (b \cap c)$.

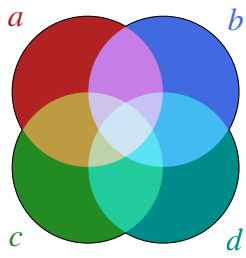


(d) Množina $(a \cup b \cup c) \setminus ((a \cap b) \cup (a \cap c) \cup (b \cap c))$.

Obrázek 2.15: Vennovy diagramy základních množinových operací.

Vennův diagram pro čtyři množiny již nelze nakreslit pomocí kruhů bez ohledu na jejich rozmístění: existují pak totiž kombinace množinových operací na těchto čtyřech množinách, kterým nemůže odpovídat žádná oblast diagramu. Za cvičení můžete zkusit jednu takovou kombinaci najít.

Těžké cvičení 2.3 Najděte kombinaci množinových operací $\cap, \cup$ a $\setminus$ použitých na množiny a, b, c, d, kterou nelze zvýraznit na obrázku 2.16.



Obrázek 2.16: Mylný pokus o Vennův diagram čtyř množin.

Cvičení 2.11 Nakreslete Vennův diagram množiny

1. $(a \setminus b) \cap (a \cup b)$;
2. $(a \cap c) \cup (c \setminus b)$;
3. $(a \cap b \cup c) \setminus (a \cap b \cap c)$.

Cvičení 2.12 Napište nějaké výrazy odpovídající Vennovým diagramům na obrázku 2.17.



Obrázek 2.17: Další příklady Vennových diagramů.

2.1.6 Axiom potence

Axiom potence je jeden z axiomů zásadních pro konstrukci přirozených čísel. Říká, že soubor všech „kusů“ libovolného celku, je též celkem, kde „kusem“ zde míníme soubor ne nutně všech částí původního celku. Opět se řídíme pravidlem: „Vše, co umíme pojmenovat, je množina.“ V tomto případě je onou množinou přesně *množina všech podmnožin*, či celek všech „způsobů, jak rozkouskovat celek“.

Axiom potence s sebou nese jistý filosofický význam zásadní pro teorii množin. Mnozí, kdo se s teorií množin setkají poprvé, vnímají množiny jako „soubory věcí“. Tento pohled není nezbytně mylný, pokud ovšem slovu *věc* nepřiřazujeme materiální smysl. Ono slovo *věc* má v teorii množin mnohem širší význam. Musíme-li učinit příměr se světem, slovo *věc* zde může nést význam *předmětu*, ale i třeba *konceptu* či *ideje* nebo dokonce (jako v případě axiomu potence) *způsobu, jak něco dělat*.

Ještě jeden příklad za všechny: jest-li balíček hracích karet množina, pak axiom potence zaručuje, že všechny způsoby, jak vybrat libovolný počet karet z tohoto balíčku, též tvoří množinu. Zaheslujme jej větou:

Všechny způsoby rozdělení celku tvoří celek.

Formalisovat axiom potence je poměrně jednoduché. V jazyce teorie množin přejímá podobu výroku

$$(\forall a)(\exists y)(\forall x)((x \in y) \Leftrightarrow (x \subseteq a)), \tag{2.13}$$

neboli: „Ke každé množině a existuje množina y, jejímiž prvky jsou podmnožiny množiny a.“ Této množině y se často říká *potence* množiny a.

Definice 2.15 — Potence množiny. Je-li a množina, pak množině všech jejích podmnožin říkáme *potence* množiny a a značíme ji $\mathscr{P}(a)$.

Existence $\mathscr{P}(a)$ je pro každou množinu a zaručena axiomem potence.

P Zdůrazněme, že podmnožinou každé množiny a je prázdná množina 0 a také samotná množina a. To dává dobrý smysl, když přemýšlíme o podmnožině právě jako o jednom možném způsobu, jak vybrat prvky z množiny a. Prázdná množina vyjadřuje fakt, že jsme nevybrali žáden, a celá množina a fakt, že jsme vybrali všechny.

▪ **Příklad 2.22** Je-li $a = \{x, y, z\}$, pak

$$\mathscr{P}(a) = \{0, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, \{x, y, z\}\}.$$

Jak snad vidno z příkladu 2.22, potence množiny celkem rychle bobtná se zvyšující se velikostí původní množiny. Můžete si zkusit rozmyslet, *jak* rychle.

Těžké cvičení 2.4 Jaký je počet prvků potence množiny $\mathscr{P}(a)$ vzhledem k počtu prvků množiny a? Zkuste jej nejprve určit pro malé množiny s pár prvky a poté odvodit obecný vzorec.

Cvičení 2.13 Určete $\mathscr{P}(a)$ pro

1. $a = \{\triangleright, \Psi\}$;
2. $a = \{\{0\}, \{x, y\}, \xi, \{\{\alpha\}\}\}$.

2.1.7 Axiom fundovanosti

U axiomu fundovanosti nepobudeme dlouho; je jím veskrze formální axiom, který vylučuje existenci „nesmyslných“ množin: mimo jiné množin, které jsou svými vlastními prvky. Je

intuitivně nepřijatelné, aby celek byl zároveň svojí vlastní částí, a v teorii množin historicky působily takové množiny pramnoho problémů. Tak je zkrátka vyhodíme... Za zmínku stojí skutečnost, že *axiom fundovanosti* je jediný *negativní* axiom teorie množin ve smyslu, že zakazuje existenci jistých množin, spíše než aby ji zaručoval. Uveďme jej pod heslem:

Žádný celek nemůže být svou vlastní částí.

Formálně dí *axiom fundovanosti*, že každá neprázdná množina obsahuje prvek, jehož prvky jsou zcela rozdílné od prvků původní množiny.

Rozmyslíme si jeho význam na množině blonďáků s modrýma očima. Totiž, prvky této množiny jsou přesně blonďáci s modrýma očima, ale nedává žádný smysl tvrdit, že množina všech blonďáků s modrýma očima je sama o sobě blonďákem s modrýma očima! Logicky:

$$(\forall a)(a \neq 0 \Rightarrow (\exists x)(x \in a \wedge x \cap a = 0)), \tag{2.14}$$

čili: „Každá neprázdná množina a obsahuje prvek x, s nímž nesdílí žádné prvky.“

Jak z axiomu fundovanosti plyne fakt, že žádná množina není svým vlastním prvkem? Uvažme množinu a takovou, že $a \in a$. Podle axiomu vydělení a axiomu dvojice existuje množina $\{a\}$. Jistě $a \in \{a\}$. Pak ale spolu množina $\{a\}$ a množina a sdílejí prvek a. Množina $\{a\}$ je tudíž ve sporu s axiomem fundovanosti, neboť jejím jediným prvkem je množina a a zároveň platí $a \cap \{a\} = a$.

2.1.8 Axiom nekonečna

Zatím žádný z axiomů teorie množin neumožňoval robit *nekonečné* množiny. Ani operace sjednocení, jež slévá do jedné množiny prvky z množin dvou, nám zde nemůže pomoci, neboť aspoň jedna ze slévaných množin už by sama musela být nekonečná.

Hlavním důvodem potřeby nekonečné množiny je konstrukce přirozených čísel. Zdeť záhodno chvíli sebe zamyslet, proč vlastně dává smysl mít nekonečně mnoho čísel. Ve světě žádné „hmatatelné“ nekonečno neexistuje; na každém místě je jen konečně mnoho „předmětů“. Ovšem, zde opět narážíme na situaci z pododdílu o axiomu potence. Totiž, řekněme, že bychom dokázali určit maximální počet věcí ve vesmíru, tedy takové číslo, že i kdyby každá nejmenší část prostoru byla vyplněna nějakým neskutečně malým předmětem, stejně by jich nemohlo být více. Ani v tomto případě by nedávalo smysl mít konečně mnoho čísel. Totiž, čísly nepočítáme jenom předměty, ale třeba i způsoby, jak s onými předměty zacházet. Počet způsobů, jak za sebe uspořádat všechny existující věci ve vesmíru, je zcela jistě mnohem vyšší, než počet těch věcí samotných. Čili, bez ohledu na to, jak vysoké by bylo dané „nejvyšší“ číslo, vždy si dokážeme představit číslo vyšší zkrátka tak, že začneme počítat způsoby, jak s tímto „nejvyšším“ počtem předmětů manipulovat. Snad jsme vás tímto, bdělí čtenáři, přesvědčili, že mít nekonečně mnoho čísel dává lepší filosofický smysl než opak, ačkoli nekonečno samo o sobě je těžko uchopitelné.

Teď přichází na řadu však potíž více formálního rázu: „Jak vlastně vyrobit nekonečnou množinu?“ Učiníme to způsobem známým jako *matematická indukce*, způsobem, kterým budeme rovněž později v tomto textu vyrábět přirozená čísla. Klíčem k jeho pochopení je skutečnost, že podle axiomu fundovanosti neexistuje množina, jež by byla svým vlastním prvkem, a tedy je množina $x \cup \{x\}$ vždy odlišná od množiny x. Ačkoli sjednocení samo o sobě nestačí k výrobě nekonečné množiny, dává nám nezanedbatelný nástroj. Nekonečnou množinu budeme totiž definovat jako takovou množinu, která spolu s prvkem x musí obsahovat i $x \cup \{x\}$. Formálně:

$$(\exists a)(\forall x)(0 \in a \wedge (x \in a \Rightarrow x \cup \{x\} \in a)), \tag{2.15}$$

čili, ještě jednou: „Existuje množina a, která není prázdná (obsahuje 0) a s každým prvkem x obsahuje i prvek $x \cup \{x\}$“.

Takto definovaná množina je skutečně nekonečná. Obsahuje 0, a tedy obsahuje i $0 \cup \{0\} = \{0\}$. Protože však obsahuje $\{0\}$, obsahuje i $\{0\} \cup \{\{0\}\} = \{0, \{0\}\}$ a tak dále do nekonečna... Axiom nekonečna shrneme jednoduchým heslem:

Existuje nekonečná množina.

2.1.9 Axiomy nahrazení

Naše předlouhá pouť axiomy teorie množin končí tzv. *axiomy nahrazení*. Podobně jako u axiomů vydělení, i zde si všimněte použití plurálu. Tentokráte nemáme jeden axiom pro každý logický výrok, nýbrž pro každou *funkci*. Totiž, *axiom nahrazení* pro nějakou danou funkci $f\colon a \to b$ jednoduše říká, že obraz množiny a při funkci f je *vždy množina*.[1] Zaheslujeme jej větou:

Obraz celku je celek.

Jeho formalisace není obtížná; vlastně říká, že existuje obraz každé funkce. Přesně:

$$(\forall a)(\exists z)(\forall y)(y \in z \Leftrightarrow (\exists x)(x \in a \wedge f(x) = y)), \tag{2.16}$$

kde f je nějaká funkce vedoucí z a. Polidštěno: „Pro každou množinu a existuje množina z obsahující právě ty prvky y, pro něž existuje $x \in a$ takové, že $f(x) = y$.“ **Rozmyslete si, že** $z = f(a)$**!**

▪ **Příklad 2.23** Je-li $a = \{1,2,3\}$ množina a f je funkce, která číslům $1, 2$ a 3 přiřazuje jejich římské obdoby, tj.

$$f(1) = \mathrm{I}, \quad f(2) = \mathrm{II}, \quad f(3) = \mathrm{III},$$

pak axiom nahrazení pro funkci f a množinu a říká, že existuje množina $z = \{\mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}\}$.

[1] Zde jsme si záměrně dovolili mírný formální prohřešek: běžné znění axiomů nahrazení nemluví přímo o žádných funkcích, a tudíž nepožaduje existenci cílové množiny. Jejich znění se však tímto natolik zkomplikuje, že jsme se přidrželi méně formální, leč mnohem intuitivnější varianty.

▪ **Příklad 2.24** Ať a je množina všech předmětů a f je funkce, která každému předmětu přiřazuje jeho *barvu*. Pak axiom nahrazení pro funkci f a množinu a zaručuje, že existuje **množina barev všech předmětů**.

Konkrétní použití zaznamenají axiomy nahrazení při konstrukci [TODO:odkaz celá čísla] a [TODO:odkaz racionální čísla].

Cvičení 2.14 Uvažte množinu $a = \{x, y, z\}$ a funkci f vedoucí z a danou předpisem $f(x) = \triangleleft, f(y) = \triangleright, f(z) = \times$. Určete $f(a)$.

Cvičení 2.15 Představte sobě funkci f, která každému člověku z množiny všech lidí l přiřazuje jeho výšku. Popište slovy množinu $f(l)$. Co je za množinu třeba $f^{-1}(180)$?

II Číselné množiny

3 Přirozená čísla 45

3.1 Konstrukce přirozených čísel 45

3.2 Aritmetické operace 47

3.2.1 Sčítání 47

3.2.2 Násobení 48

3.2.3 Mocnění 49

3. Přirozená čísla

V této kapitole představíme ta v jistém smyslu „základní“ čísla, jež matematika zná. Všechny ostatní číselné obory – čísla celá, racionální, reálná i komplexní jsou rozšířeními této jedné množiny čísel. Je pročež záhodno, že slují čísly *přirozenými*. Nikoli v přeneseném významu „existující v přírodě“, ale v ryzím významu „jsoucí při zrodu“.

Přirozená čísla zachycují *počty* věcí – tři jablka, padesát korun, tisíc vojáků, ... Jsou to čísla, s jejichž základním pochopením se lidé v zásadě rodíme. V průběhu vzdělání si postupně vytváříme představu čísel jako *abstraktních* objektů: číslo 4 v sobě nese pouze *ideu* čtyř objektů, kterou musíme aplikovat na nějaké konkrétní čtyři věci. Jednoduše řečeno, čtyři jablka jsou něčím rozdílným od čísla *čtyři*. Tuto představu zde zamýšlíme rozbít.

3.1 Konstrukce přirozených čísel

Existuje mnoho způsobů, kterak v teorii množin vyrobit přirozená čísla. My se přidržíme konstrukce, která přímo plyne z axiomu nekonečna a je naprosto názorná a dokonale neaxiomatická. Tedy, nestojí na žádných výrocích, jež označíme za pravdivé, nýbrž je umožněna již poznanými axiomy teorie množin.

V pododdíle o axiomech vydělení jsme uvedli, že jedním z jejich důsledků je existence prázdné množiny 0. Stojí za uvědomění, že 0 je na první pohled vlastně **ta jediná** množina, o které můžeme naprosto jednoznačně tvrdit, **že existuje**. Totiž, axiom existence zaručuje existenci *nějaké* množiny x a z axiomů vydělení plyne, že existuje i $x \setminus x$. Nic ale nezaručuje, že x není sama množina 0. Tedy, nic až na axiom potence a již zmíněný axiom nekonečna. Díky těmto dvěma budeme moci zkonstruovat přirozená čísla.

Nejprve ale poskytneme intuitivní představu této konstrukce: číslo 0 je označením pro prázdnou množinu právě pro to, že je množinou s *nula* prvky. Podobně, číslo 1 bude označením pro množinu s *jedním* prvkem, číslo 2 označením pro množinu se *dvěma* prvky atd. Opakujeme, **vše** v teorii množin **je množina**, tedy i čísla jsou množiny.

Kde ale ty další prvky vezmeme, když máme jen prázdnou množinu 0? Přeci z axiomu potence, který říká, že všechny podmnožiny množiny 0 tvoří množinu. Jistě, 0 má jedinou podmnožinu, a to sebe sama, a tedy $\mathscr{P}(0) = \{0\}$. Ale množina $\{0\}$ je množina s jedním prvkem! Označíme ji jako 1. Číslo 1 je tedy množinou s jediným prvkem, kterým je 0.

Zbytek konstrukce je veden axiomem nekonečna. Ten říká, že existuje množina a taková, že

obsahuje 0 a kdykoli je množina x prvkem a, pak je jejím prvkem i $x \cup \{x\}$. Nyní, protože $0 \in a$, pak taky $0 \cup \{0\} = \{0\} \in a$, ale množinu $\{0\}$ s jedním prvkem jsme označili jako 1. Tedy, $1 \in a$. Protože $1 \in a$, z axiomu nekonečna i $1 \cup \{1\} = \{0\} \cup \{1\} = \{0,1\} \in a$. Množina $\{0,1\}$ je množina se dvěma prvky, označíme ji jako 2. Čili, $2 \in a$. Takto pokračujeme nekonečně dlouho. Z toho, že $2 \in a$, plyne, že $2 \cup \{2\} = 3 \in a$ atd. Množině a z axiomu nekonečna říkáme *množina přirozených čísel* a značíme ji $\mathbb{N}$.

Všimněme si dvou (souvisejících) skutečností:

- přirozené číslo $n \in \mathbb{N}$ je množina všech přirozených čísel menších než n;
- odtud plyne, že je-li $n \in \mathbb{N}$ přirozené číslo, pak *následující* číslo v řadě dostanu jako $n \cup \{n\}$. Například, $1 \cup \{1\} = 2$ nebo $5 \cup \{5\} = 6$. Je tomu tak pro to, že n je množina čísel menších než n, a tedy $n \cup \{n\}$ je množina čísel menších než n obohacená o n. To znamená, že to je množina $n+1$ čísel menších než $n+1$.

Výstraha 3.1 Zatím jsme **nedefinovali žádné aritmetické operace** na přirozených číslech. Píšeme-li výrazy jako $n+1$ a $n-1$, myslíme je pouze v *intuitivním* smyslu jako „číslo následující n“ a „číslo předcházející n“.

Operace „vytvoření následujícího čísla v řadě“ je pro práci s přirozenými čísly nezanedbatelná. Pojmenujeme si ji.

Definice 3.1 — Následník. Je-li $n \in \mathbb{N}$ přirozené číslo, pak $n \cup \{n\}$ je z axiomu nekonečna též přirozené číslo, které značíme jako $s(n)$ (z angl. *successor*, „následník“) a říkáme mu *následník* čísla n.

▪ **Příklad 3.1** Následníkem čísla $4 = \{0,1,2,3\}$ je číslo $5 = 4 \cup \{4\} = \{0,1,2,3,4\}$. Stojí za zmínku, že tato konstrukce se velmi rychle stává nepřehlednou a speciální symboly pro čísla jsou zvlášť užitečné. Konkrétně,

- 0 je prázdná množina;
- 1 je množina $0 \cup \{0\} = \{0\}$;
- 2 je množina $1 \cup \{1\} = \{0\} \cup \{\{0\}\} = \{0,\{0\}\}$;
- 3 je množina $2 \cup \{2\} = \{0,\{0\}\} \cup \{\{0,\{0\}\}\} = \{0,\{0\},\{0,\{0\}\}\}$;
- 4 je množina $3 \cup \{3\} = \{0,\{0\},\{0,\{0\}\},\{0,\{0\},\{0,\{0\}\}\}\}$;
- 5 je množina ...

Cvičení 3.1 Napište plný rozvoj čísla 5, jako jsme my udělali s čísly 1 až 4 v příkladě 3.1.

3.2 Aritmetické operace

V mateřské a základní škole jste se učili sčítat, a posléze násobit. V tomto oddílu máte příležitost se těmto operacím naučit znova – spolu s mnohými detaily, o které jste se jistě, hltaví čtenáři, přímo děsili, že přijdete.

3.2.1 Sčítání

Definovat operaci *součtu* na množině přirozených čísel není zdaleka tak jednoduché, jak by intuice napovídala. Rozmyslíme si, že nemůže přímo vzejít z žádné množinové operace: tedy, operaci $+$ nezískáme jako žádnou z operací $\cup, \cap$ ani $\setminus$; aspoň ne okamžitě. Problém je následující: přejeme si, aby platila rovnost $4+3=7$. Ovšem, 4 je množina $\{0,1,2,3\}$, 3 je množina $\{0,1,2\}$, zatímco 7 je množina $\{0,1,2,3,4,5,6\}$. Ta má oproti 3 a 4 v sobě navíc prvky 4, 5 a 6. Žádná z množinových operací neumí ke dvěma množinám „přikouzlit“ prvky, jež ani jedna z nich nemá. Musíme si poradit jinak.

Číslo 7 přímo z čísel 3 ani 4 vyrobit neumíme. Z čísla 4 však umíme vyrobit číslo 5, z čísla 5 pak číslo 6 a, konečně, z čísla 6 číslo 7. Vlastně stačí *třikrát* po sobě vzít následníka čísla: nejdřív vzít následníka čísla 4, což je 5; pak následníka 5, což je 6 a nakonec následníka čísla 6, kterýmž číslo 7 jest. Povšimněme si, že ono číslo 3 v součtu $4+3$ hraje v tomto pohledu velmi odlišnou roli od čísla 4. Totiž, číslo 4 je číslo, u kterého začínám, a číslo 3 mi určuje, *kolik následujících čísel* musím projít, než dojdu k výsledku. To znamená, že – aspoň **principiálně** – je součet $4+3$ **odlišný** od součtu $3+4$. Vysvětlíme se.

- $4+3$ říká: „Začni u čísla 4 a třikrát za sebou vezmi následující číslo.“
- $3+4$ říká: „Začni u čísla 3 a čtyřikrát za sebou vezmi následující číslo.“

Jeden může být veden k myšlence, že je *jednodušší* spočítat $4+3$ než $3+4$. Vskutku, na takto jednoduchém příkladě rozdíl sotva zříti, ale považte způsob, kterým počítáte kupříkladu $4+3312890102$. Skutečně přidáváte číslo 3312890102 k číslu 4 nebo spíše číslo 4 k číslu 3312890102?

Sčítání na přirozených číslech budeme definovat pomocí pár jednoduchých pravidel:

- přičtení 0 k jakémukoli číslu nedělá nic;
- přičtení 1 k jakémukoli číslu je následník tohoto čísla;
- sčítání je *komutativní* (je jedno, v kterém pořadí sčítám);
- sčítání je *asociativní* (je jedno, který ze dvou součtů provedu dříve).

Zvlášť poslední dvě pravidla je, tušíme, dobré vidět napsaná symbolicky. Učiníme tak záhy, v definici operace sčítání.

Definice 3.2 — Sčítání. *Sčítání* je binární operace (ze dvou čísel dělá jedno) na přirozených číslech splňující pro každá tři čísla $l, m, n \in \mathbb{N}$

1. $n + 0 = n$,
2. $n + 1 = s(n)$,
3. $m + n = n + m$,
4. $(l + m) + n = l + (m + n)$.

Jak ovšem s těmito pravidly pracovat? Ukážeme si podrobný příklad výpočtu součtu dvou čísel jejich použitím.

▪ **Příklad 3.2** Spočteme $4 + 3$. Víme, že $3 = s(2)$, a tedy $3 = 2 + 1$ podle druhého pravidla výše. Proto $4 + 3 = 4 + (2 + 1)$. Podle čtvrtého pravidla je toto rovno $(4 + 2) + 1$. Stačí nám tudíž umět spočítat $4 + 2$.

Postupujeme stejně jako předtím: $4 + 2 = 4 + s(1) = 4 + (1 + 1) = (4 + 1) + 1$. Dále, $4 + 1 = s(4) = 5$. Takže $4 + 2 = (4 + 1) + 1 = 5 + 1 = s(5) = 6$. Teď už stačí jen spočítat $4 + 3 = 4 + (2 + 1) = (4 + 2) + 1 = 6 + 1 = s(6) = 7$.

P Z příkladu výše vyplývá, že $4 + 3 = 4 + (1 + (1 + 1))$. Protože je ale přičítání 1 to samé jako vzít následníka, můžeme též říci, že $4 + 3 = s(s(s(4)))$, tedy $4 + 3$ je třetí následník čísla 4. Vyřčeno ještě obecněji: operace sčítání je vlastně jenom pořád dokola opakovaná operace „vezmi následníka“. Na tuto situaci narazíme vícekrát: podobný vztah je mezi sčítáním a násobením i mezi násobením a mocněním.

Všimněme si, že první a třetí pravidlo sčítání jsme vůbec nepoužili. U prvního je důvod snad zřejmý: pro výpočet součtu dvou nenulových čísel není přímo užitečné. Pravidlo *komutativity* však také není pro výpočet součtu nezbytné. Jak jsme zpozorovali již dříve, je zde spíše pro „pohodlí“. Je zcela jistě jednodušší vzít druhého následníka čísla 443123 při součtu $443123 + 2$ než čtyřistačtyřicettřitisícého stého dvacátého třetího následníka čísla 2 při součtu $2 + 443123$. Pravidlo komutativity zajišťuje, že výsledek obou operací je tentýž.

P Ve skutečnosti plyne pravidlo komutativity z ostatních pravidel. Jeho odvození však vyžaduje užití principu [TODO:odkaz na matematickou indukci], kterému se věnovat nebudeme.

3.2.2 Násobení

Stejně jako sčítání je v podstatě opakovaná operace „vezmi následníka“, je násobení na přirozených číslech definované jako *opakované sčítání*. Tušíme, že tak jste se i učili poprvé násobit na základní škole. Totiž, výpočet součinu $4 \cdot 3$ spočívá v opakovaném přičítání čísla 4 sama k sobě – v tomto případě konkrétně *třikrát*. Stojí opět za zmínku, že *v principu* je $3 \cdot 4$ *jiná* operace, jež naopak vyžaduje přičtení čísla 3 k sobě *čtyřikrát*. Jejich výsledek je pochopitelně stejný, ale cesta k němu rozdílná. Považte, jak jsme vybízeli již u sčítání, že

součin $3 \cdot 473$ spíše spočtete jako $473 \cdot 3$, tedy jako $473 + 473 + 473$.

Nyní definujeme násobení formálně.

Definice 3.3 — Násobení. *Násobení* je operace na přirozených číslech odpovídající následujícím pěti pravidlům: pro všechna $l, n, m \in \mathbb{N}$

- $n \cdot 0 = 0$,
- $n \cdot 1 = n$,
- $n \cdot (m+1) = n \cdot m + n$,
- $n \cdot m = m \cdot n$,
- $l \cdot (n \cdot m) = (l \cdot n) \cdot m$.

Stejně jako u sčítání říkají poslední dvě pravidla, že násobení je *komutativní* (na pořadí čísel nezáleží) a *asociativní* (na pořadí operací nezáleží).

P Právě třetí pravidlo v definici násobení lze vyložit jako skutečnost, že násobení je *opakované sčítání*. Říká totiž, že $n \cdot (m+1)$ je přesně o jedno n více než $n \cdot m$, tedy například $4 \cdot (4+1)$ je o jednu 4 víc, než $4 \cdot 4$.

▪ **Příklad 3.3** Ukážeme, jak použít pravidla z definice násobení k výpočtu $4 \cdot 3$.

Víme, že $3 = 2 + 1$. Podle třetího pravidla platí $4 \cdot (2+1) = 4 \cdot 2 + 4$. Stejným způsobem spočteme $4 \cdot 2 = 4 \cdot (1+1) = 4 \cdot 1 + 1$. Díky druhému pravidlu je $4 \cdot 1 = 4$, takže $4 \cdot 2 = 4 + 4$. Dosazením dostaneme $4 \cdot 3 = 4 \cdot 2 + 4 = (4+4) + 4$.

Cvičení 3.2 Spočtěte $4 \cdot 5$ využitím pravidel z definice násobení. Spočtěte stejným způsobem i $5 \cdot 4$ a sledujte, jak se výpočty liší.

3.2.3 Mocnění

Ještě naposledy předvedeme princip: „Opakování operace dá operaci novou," na operaci *mocnění* jakožto opakovaného násobení. Například, 3^4 je definováno jako $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$. Za zmínku stojí, že oproti sčítání a násobení **není mocnění komutativní**: $3^4 \neq 4^3$, a dokonce **ani asociativní**: $(3^4)^2 \neq 3^{(4^2)}$. První z těchto čísel je rovno $(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3)^2 = 81^2 = 6561$, zatímco druhé je rovno $3^{4 \cdot 4} = 3^{16} = 43046721$. Definujeme je formálně ihned.

Definice 3.4 — Mocnění. *Mocnění* je binární operace na přirozených číslech splňující pro všechna $n, m \in \mathbb{N}$ následující pravidla.

- $n^0 = 1$;
- $n^1 = n$;
- $n^{m+1} = n^m \cdot n$.

P Poslední pravidlo z definice mocnění říká, že mocnění je opravdu „opakované násobení“. Přesněji, „Číslo n umocněno na číslo o jedna větší než m je právě n-krát číslo n umocněno na m.“

▪ **Příklad 3.4** Spočteme 3^4 použitím pravidel z definice mocnění. Protože $4 = 3 + 1$, můžeme pomocí prvního pravidla počítat $3^{3+1} = 3^3 \cdot 3$. Podobně spočítáme i $3^{2+1} = 3^2 \cdot 3$ a nakonec $3^2 = 3^{1+1} = 3^1 \cdot 3$. Podle druhého pravidla pak $3^1 = 3$. Zpětným dosazením vznikne $3^2 = 3^1 \cdot 3 = 3 \cdot 3$; odtud $3^3 = 3^2 \cdot 3 = (3 \cdot 3) \cdot 3$ a nakonec $3^4 = 3^3 \cdot 3 = ((3 \cdot 3) \cdot 3) \cdot 3$.

Cvičení 3.3 Spočtěte 5^3 použitím pravidel z definice mocnění. Které pravidlo způsobuje, že mocnění není komutativní? Proč?

Těžké cvičení 3.1 Jak by vypadala operace „opakovaného mocnění“? Označme ji třeba symbolem $\uparrow$. Zkuste ji pořádně definovat a spočítat $3 \uparrow 2$.

A. Logické obvody

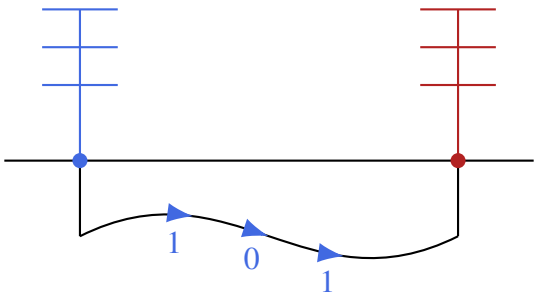
V této kapitole si povíme, co znamená „počítání“ ve výrokové logice a jak téměř všechny digitální počítače na světě – mobily, jež držíte v ruce, televize, na kterou se večer díváte, ba i posilovače brzd v automobilech – jsou jenom elektrické obvody, které provádějí triliony *logických* operací za vteřinu.

A.1 Počítání s nulami a jedničkami

Někteří možná víte, že počítače nepočítají s našimi „běžnými“ čísly zapsanými pomocí číslic od 0 do 9, ale mají k disposici číslice jen dvě: 0 a 1. Důvod pro toto je historický a záhy si jej částečně vyložíme; vedl však k objevu, který navždy změnil způsob, jak v informatice pohlížíme na aritmetické operace: jako na *rozšíření operací logických*.

Jistě jste slyšeli o Morseově abecedě: abecedě složené ze dvou znaků: – a ·, jejichž kombinace představují písmena abecedy římské. Například ·– je písmeno A a – – ·· je písmeno Z. Samotná podoba Morseovy abecedy není relevantní; důležité je pouze uvědomění, že **dva různé symboly** stačí k přenosu libovolné informace.

Začátkem 19. století se objevují první pokusy o komunikaci pomocí elektrického proudu, které vedly ke konci téhož století mimo jiné k výrobě prvního telefonu britským vynálezcem Alexanderem Grahamem Bellem. Samotná idea je v zásadě jednoduchá: dvě zařízení schopná číst a vytvářet elektrické napětí jsou spojena kovovým drátem vedoucím pod zemí pro minimalisaci šumu jako na obrázku A.1.



Obrázek A.1: Náčrt komunikace elektrickým proudem.

Uvažme, že modrý vysílač chce poslat zprávu. Jak to udělá? Inu, víme, že červený přijímač je schopen číst elektrické napětí. Oba korespondenti se pročež domluví, že červený každou vteřinu naměří napětí. Modrý přijímač může poslat třeba zprávu 512341 červenému tak,

že vytvoří napětí 5 V, které příští vteřinu změní na 1 V, pak na 2 V atd.

Ovšem, mít tak „jemný“ rozdíl mezi čísly není rozumné. Totiž, náš ideální návrh naráží na skutečný stav věcí. Dráty nejsou dokonalé a reznou, degradují; náhodné atmosferické i pozemní události mají vliv na výslednou sílu elektrického proudu. Postupem času byli lidé vedeni k pochopení, že nejmenší ztráty informace při přenosu zprávy dosáhnou tak, že nebudou měřit velikost napětí, ale pouze jeho *existenci*, tedy fakt, zda proud drátem prochází, či nikoliv. Tím jsme se vrátili zpět k Morseově abecedě, místo $-$ a $\cdot$ máme napětí o velikosti 0 V a napětí o velikosti (třeba) 1 V. Stejným způsobem jako písmeno A je v Morseově abecedě posloupnost $\cdot-$, můžeme v komunikaci elektrickým proudem téže písmeno zakódovat jako 01.

Moderní počítače však neposílají zprávy, ale – jak jejich jméno napovídá – *počítají*. Provádějí různé aritmetické, logické i porovnávací operace. Rozmyslíme si, že počítání s pouze dvěma číslicemi funguje úplně stejně jako počítání s číslicemi desíti.

A.1.1 Číselné soustavy

Co přesně znamená, že jsou čísla sestavená z desíti číslic. V arabském systému počítání (který používáme) mají číslice různou „důležitost“ – čím více nalevo jsou v zápisu čísla, tím jsou významnější, tím větší počet představují. V moment, kdy již délka čísla nestačí k vyjádření většího počtu, jako v případě 999, přidáme číslici s větší důležitostí, než je ta zatím nejvyšší, a počítáme zase od začátku. V čísle 999 je číslice nejvyšší důležitosti právě 9 na posici stovek. Musíme zvětšit dosavadní číslici na posici tisíců (kterou je 0, ačkoli ji nepíšeme) a na ostatních posicích začít zase od 0, čímž dostáváme 1000. Jednodušeji řečeno, když ve všech číslicích dosáhnu té nejvyšší (v arabském systému 9), přidám číslici novou.

K pochopení principu číselných soustav si stačí uvědomit, že číslic nemusí být deset. My jsme zvyklí počítat do deseti, neboť máme týž počet prstů (latinské slovo *digitus*, z něhož plyne angl. slovo *digit*, znamená „prst“), ale vžijme se na chvíli do kůže šestiprstých mimozemských dobyvatelů. Ti zničí naši planetu pro to, že nám dali 10 dní na kapitulaci, ale my jsme se jim ani po šestém dni neozvali. Totiž, mají-li mimozemšťané pouze šest číslic, pak tyto odpovídají našim číslicím $0, 1, 2, 3, 4, 5$. Jejich číslo 10 je naše číslo 6. Oni totiž znaky pro číslice $6, 7, 8, 9$ nemají, neboť jich nepotřebují. V moment, kdy se dopočítají své šesté a *poslední* číslice, dělají totéž, co my: přidají 1 na posici desítek a počítají zase od 0. Pro srovnání vizte tabulku A.1.

Naše čísla	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mimozemská čísla	0	1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	20	21

Tabulka A.1: Porovnání čísel v šestkové a desítkové soustavě.

Způsobu representace čísel s daným počtem číslic říkáme *číselná soustava*. Soustavě mající

pouze šest číslic bychom přezdili *šestková*, té mající číslic šestnáct *šestnáctková* a soustavě o dvou číslicích *dvojková*. Pár příkladů.

▪ **Příklad A.1 — Číselné soustavy.** V informatice často narážíme na číselné soustavy s počtem číslic rovným mocninám dvojky (snad se někdy dozvíte proč). Mezi nimi čítáme

- soustavu osmičkovou, s číslicemi 0 až 7, ve které počítání vypadá takto:

  $$0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,\ldots$$

- soustavu šestnáctkovou, s šestnácti číslicemi 0 až 9 a potom A až F (arabská desítková soustava nemá dostatek číslic pro šestnáctkovou soustavu), v níž počítáme takto:

  $$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10,12,12,13,14,\ldots$$

- soustavu dvojkovou s číslicemi 0 a 1, v níž počítáme

  $$0,1,10,11,100,101,110,111,1000,1001,1010,\ldots$$

Naše počítače jsou pozemští dobyvatelé se dvěma prsty – používají k počítání právě soustavu dvojkovou. Ovšem, dvojková soustava je mezi číselnými soustavami unikátní; jako jediná má totiž stejný počet číslic jako má jazyk výrokové logiky konstant, tj. dvě: lež (číslice 0) a pravda (číslice 1).

Přes dvojkovou soustavu dokážeme povýšit operace logické na operace aritmetické. Totiž, označíme-li jako výše konstantu lži F číslicí 0 a konstantu pravdy T číslicí 1, pak negace $\neg$ a logické spojky $\wedge, \vee, \Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$ jsou operace na číslech 0 a 1 jejichž výsledkem je opět buď číslo 0, nebo číslo 1. Například, $\neg 0 = 1$ (protože negací lži je pravda), $0 \wedge 1 = 0$ (neb lež a pravda je lež) a $0 \Rightarrow 0 = 1$ (poněvadž „Ze lži plyne lež.“ je pravda).

Cvičení A.1 Rozmyslete si, jak vypadá sčítání v různých číselných soustavách. Sečtěte

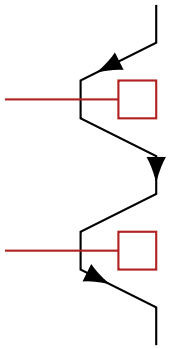
- čísla 3657 a 1145 v osmičkové soustavě.
- čísla *DEAD* a *BEEF* v šestnáctkové soustavě.
- čísla 1100101 a 11101001 v dvojkové soustavě.

A.2 Logické brány

Tušíme, drazí čtenáři, že si dobře nepředstavujete, jak provádět logické operace pomocí *elektrického proudu*. V této sekci se zrodu této představy věnujeme. V jádru moderních počítačových procesorů (výpočetních jednotek) leží tzv. *transistory* – pro účely našeho výkladu jednoduché přístroje napojené na elektrické dráty, které propouštějí elektrický proud v moment, kdy jimi samými proud prochází (řekněme, jsou „zapnuté“) a naopak jej zadržují, když jimi samými proud neprochází (řekněme, jsou „vypnuté“).

Uvažujme část elektrického obvodu na obrázku A.2 se dvěma zapojenými transistory. Když oběma transistory prochází proud, prochází i touto částí obvodu, ale když byť jedním

transistorem proud *neprochází*, je v celém obvodu proud zastaven. Čili, tato část obvodu se chová jako logická spojka $\wedge$. Jedině tehdy, když oběma transistory prochází proud (oba „dostávají“ číslo 1), tak prochází proud obvodem („vychází“ 1). Když jedním transistorem proud neprochází (jeden nebo oba „dostávají“ 0), tak proud obvodem neprochází („vychází“ 0). Z toho důvodu se takovéto konfiguraci transistorů říká logická AND brána a je způsobem, jak počítač provádí logickou operaci $\wedge$ na dvojici čísel 0 nebo 1.



Obrázek A.2: AND brána složená z dvou transistorů.

Účelům aritmetických operací poslouží ještě dvě logické brány – XOR brána a OR brána. OR brána je elektrických zhmotněním (poněkud oxymoron, že?) logické spojky $\vee$ a XOR je vtělením logické spojky $\oplus$, kterou jsme ještě nepotkali. Sluje *výlučné nebo* (**ex**clusive **or**) a chová se jako $\vee$ s tím rozdílem, že je lživá v moment, kdy jsou oba slučované výroky pravda. Vizte její pravdivostní tabulku, kde jsme hodnoty T a F již zapsali jako 1 a 0.

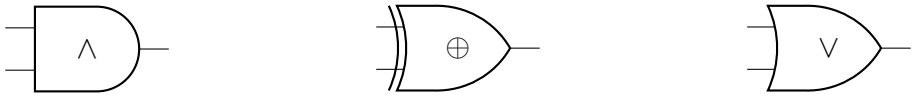
p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabulka A.2: Pravdivostní tabulka logické spojky $\oplus$.

Způsob výroby OR brány a XOR brány pomocí transistorů ponecháváme na snaživých čtenářích.

Cvičení A.2 Navrhněte OR bránu implementující logickou spojku $\vee$ a XOR bránu implementující logickou spojku $\oplus$ pomocí transistorů.

Logické brány budeme muset zapojovat za sebe a kreslit je pokaždé pomocí transistorů by bylo otravné. Zavádíme proto zjednodušené značení logických bran v elektrických obvodech jako na obrázku A.3. Každá brána má dva vstupy (odpovídající drátům vedoucích do transistorů) a jeden výstup (drát vedoucí skrze transistory).



(a) AND brána. (b) XOR brána. (c) OR brána.

Obrázek A.3: Diagramy logických AND, OR a XOR bran.

A.2.1 Poloviční a úplný sčítač

Již umíme stavět elektrické obvody, jež provádějí logické operace. Abychom je naučili provádět rovněž operace *aritmetické*, musíme je správným způsobem napojit na sebe. Začneme tím, že si rozmyslíme, jak se pomocí logických spojek dají čísla sčítat.

Za tímto účelem osvěžíme algoritmus sčítání „pod sebou“, neboli algoritmus sčítání dvou čísel číslici po číslici. Uvažme úlohu jako tuto:

$$\begin{array}{rr} & 324 \\ + & 788 \\ \hline = & 1112 \end{array}$$

Celý výpočet provádíme ve třech krocích.

1. $4+8$ je rovno 12, tedy 2, zbytek 1.
2. $2+8$ je rovno 0, což spolu se zbytkem z předchozího kroku je 1 a zbytek 1.
3. $3+7$ je rovno 0, spolu se zbytkem z předchozího kroku 1 a zbytek 1.

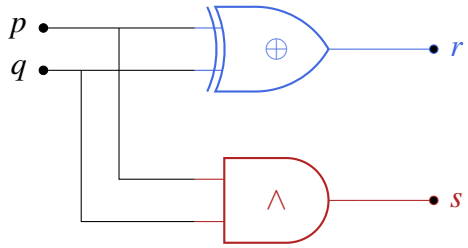
Počítače sčítají přesně takto, akorát ve dvojkové soustavě. Protože jediné číslice ve dvojkové soustavě jsou 0 a 1, existují pouze čtyři způsoby, jak jejich součet může dopadnout.

- $0+0$ je rovno 0, zbytek 0;
- $0+1$ je rovno 1, zbytek 0;
- $1+0$ je rovno 1, zbytek 0;
- $1+1$ je rovno 0, zbytek 1.

Označíme-li si první číslici písmenem p a druhou písmenem q, vidíme, že výsledek jejich součtu je logická operace $p \oplus q$ a zbytek po součtu je $p \wedge q$.

Tato znalost umožňuje sestavit tzv. *poloviční sčítač* – elektrický obvod, jenž umí sečíst dvě číslice. Vidíte jej na obrázku A.4. Vskutku, představme si, že například drátem p neprochází proud (tedy p je 0) a drátem q proud prochází (čili q je 1). Pak horní XOR bránou prochází proud, neboť pro její aktivaci stačí, aby jedním z drátů procházel proud. Tudíž, výsledek součtu r, který je roven $p \oplus q$, vychází 1. Naopak, dolní AND bránou proud neprochází, protože drátem p neprochází proud. Čili, zbytek s, který je roven $p \wedge q$, vychází 0.

Abychom postavili *úplný sčítač*, tedy obvod, který při sčítání dvou číslic bere v úvahu i zbytek z předchozího výpočtu (jako tomu je u sčítání pod sebou), opět si nejprve rozmyslíme,

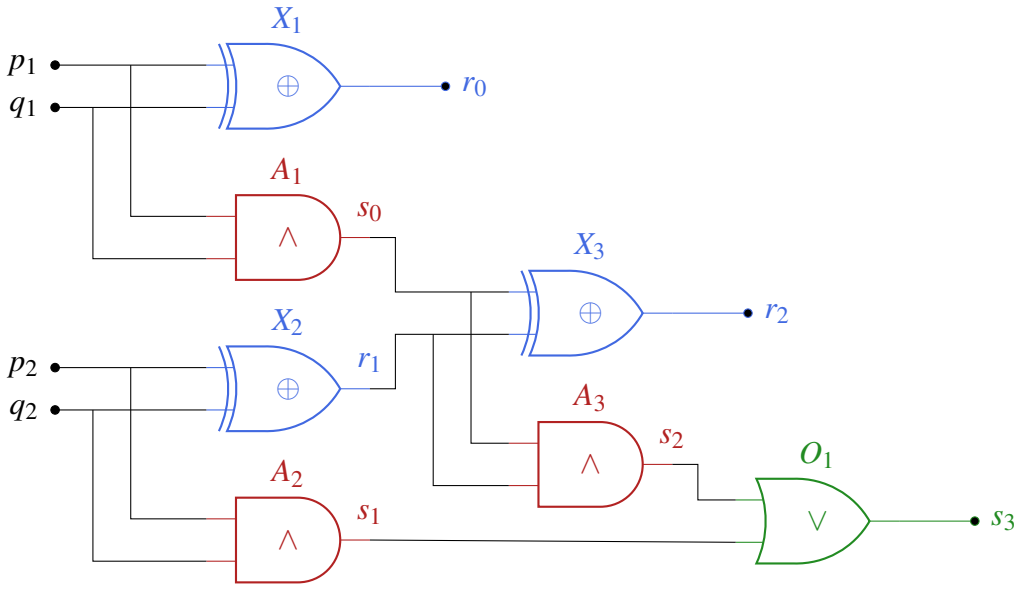


Obrázek A.4: Poloviční sčítač.

jak takový výpočet musí probíhat.

1. Sečteme první dvě číslice obou čísel: výsledek označíme r_0 a zbytek s_0.
2. Sečteme druhé dvě číslice obou čísel: výsledek označíme r_1 a zbytek s_1. K výsledku r_1 přičteme zbytek s_0: tento součet označíme r_2 a zbytek s_2. Nyní, po sečtení druhých dvou číslic může zbytek po součtu vzniknout dvěma způsoby: buď jsme sečetli 1 a 1, a tedy je s_1 taky 1, **anebo** jsme sečetli 0 a 1 a po přičtení zbytku s_0 z předchozího výpočtu jsme dostali 10, čili s_2 je 1. Vidíme, že sečtení druhých číslic dá zbytek, když s_2 je 1 **nebo** s_1 je 1, musíme tudíž zbytky s_2 a s_1 ještě prohnat OR bránou.

Osvětlíme právě vyřčený princip na obrázku úplného sčítače, který umí sečíst dvě dvojciferná čísla. První číslice (p_1 a q_1) obou čísel jsou horní vstupy a druhé číslice (p_2 a q_2) jsou dolní vstupy.



Obrázek A.5: Úplný sčítač pro dvě dvojciferná čísla.

Sčítejme třeba 11 a 10, čili $p_2 = 1, q_2 = 1$ a $p_1 = 1, q_1 = 0$. Výsledek r_0 je roven $p_1 \oplus q_1$, což je 1. Zbytek s_0 je $p_1 \wedge q_1$, tedy 0. Sečtěme též p_2 a q_2: výsledek $r_1 = p_2 \oplus q_2$ je 0 a zbytek $s_1 = p_2 \wedge q_2$ je 1. Nyní, branou X_3 prochází zbytek $s_0 = 0$ a výsledek $r_1 = 0$, takže $r_2 = 0$. Branou A_3 rovněž prochází $s_0 = 0$ a $r_1 = 0$, takže $s_2 = 0$. Poslední branou O_3 prochází $s_1 \vee s_2$, neboli $0 \vee 1 = 1$, pročež $s_3 = 1$. Výsledný součet čteme od poslední číslice k první, tedy 101.

Cvičení A.3 Zkuste sčítač na obrázku A.5 rozšířit na dvě *trojciferná* čísla. Stačí zbytek s_3 napojit na poloviční sčítač jako jsme to my udělali se zbytkem s_0.